Política fiscal y costo de financiamiento soberano en el ciclo

Carlos Arturo Guzmán Beltrán*

Resumen

Este documento evalúo la postura fiscal en Colombia con respecto al ciclo y el costo de financiamiento, este último entendido como el balance primario que estabiliza la deuda, entre el 2000 y 2017. Primero, se construyó el balance primario estructural a partir de la descomposición de los ingresos y gastos observados en relación con el ciclo para el Gobierno Nacional Central, el cual es utilizado como indicador de la postura fiscal del gobierno colombiano. Posteriormente, se caracterizó el costo de financiamiento para Colombia en base con lo propuesto por Alberola & Montero (2007). Para los resultados se obtuvieron las funciones impulso respuesta y la descomposición histórica de las perturbaciones, a partir de la estimación de modelos vectores autorregresivos (VAR). Además, dichos resultados fueron controlados por la dinámica de los precios de las materias primas, la demanda externa, el riesgo externo y la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos. Los resultados de las funciones impulso respuesta mostraron que la postura fiscal es procíclica, en particular, la respuesta de la política fiscal es contractiva ante el aumento de las perturbaciones del costo de financiamiento en tiempos de menor crecimiento. Finalmente, los resultados de la descomposición histórica de las perturbaciones señalaron que la contribución de las perturbaciones del costo de financiamiento, durante los últimos dos años de la muestra, favoreció a que la política fiscal del gobierno fuese procíclica.

Palabras clave: balance primario que estabiliza la deuda**,** costo de financiamiento soberano, postura fiscal, balance primario estructural, materias primas

Clasificación JEL: C15, E62, E63, H3

* En especial agradecimiento a mi asesor, Javier Guillermo Gómez Pineda, por la colaboración, atención prestada y paciencia en la elaboración de este documento. Adicionalmente, quiero agradecer a Felipe Viveros Muñoz y Juan Sebastián Guzmán por el apoyo, contribución y comentarios. Agradezco los valiosos comentarios de Hernán Rincón. Todos los comentarios son bienvenidos. Correo electrónico ca.guzman964@uniandes.edu.co

1. Introducción

El financiamiento del gobierno es el conjunto de recursos crediticios disponibles para financiar las operaciones que no alcanzan a ser cubiertas por los ingresos. Una primera medida de las condiciones de financiamiento es a través del costo futuro de obtener recursos vía endeudamiento, el cual se encuentra sujeto a lo que ocurra con la sostenibilidad de las finanzas públicas. En específico, las economías emergentes pueden presentar mayor presión en estabilizar su deuda pública en tiempos de menores ingresos y limitado acceso al crédito externo. Este documento evalúa el impacto del costo de financiamiento, entendido como el balance primario que estabiliza la deuda, sobre la postura de la política fiscal en Colombia entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

El financiamiento vía endeudamiento se encuentra sujeto al costo futuro de obtener dichos recursos determinado por las tasas de interés en moneda local o extranjera. En particular, la tasa de interés de la deuda soberana en moneda extranjera captura el rendimiento adicional que el país emisor debe pagar con respecto a los bonos de deuda con similar maduración libres de riesgo[2]. Este diferencial de tasas es comúnmente conocido como *spread* de deuda soberana[3] y se encuentra asociado con la probabilidad de default del gobierno: si la probabilidad de impago aumenta también lo hace la tasa de interés externa.

No obstante, según lo expuesto por Alberola, Kataryniuk, Melguizo, & Orozco, (2016) los *spreads* presentan una limitación para capturar el costo de financiamiento del gobierno, pues no incorporan la carga fiscal con respecto al endeudamiento previamente incurrido para financiar sus operaciones (deuda pública). Por lo tanto, una medida más amplia del costo de financiamiento es entendida como el balance primario necesario para estabilizar la deuda. Asimismo, lo anterior se encuentra asociado con la percepción de solvencia y sostenibilidad de las finanzas públicas (Alberola & Montero, 2007).

Para Cuadra, Sanchez, & Sapriza (2010) en una economía pequeña y abierta, el comportamiento procíclico de la política fiscal está relacionado con los costos de obtener recursos en el exterior. Esto se debe a que, la prima de riesgo sigue un comportamiento vinculado a la probabilidad de *default*, que es contracíclico, junto con el comportamiento de

[2] Normalmente emitidos por el gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.).
[3] De aquí en adelante diferencial de tasas se refiere al *spread* de deuda soberana externa. También es conocido como prima de riesgo soberana.

neutralidad al riesgo de los inversores. Por lo tanto, para suplir las necesidades de financiamiento, el gobierno sustituye financiamiento externo por interno, mediante el aumento de los ingresos tributarios en tiempos de menor crecimiento.

En Colombia, Granger, Hernández, Ramos, Toro, & Zárate (2018) encuentran que, entre 1970 y 2016, la política tributaria ha respondido a los ciclos económicos y otros tipos de factores asociados a las necesidades de financiamiento del gasto. En general, los resultados de estos autores señalan que la postura fiscal del gobierno a través de la modificación de las tarifas de los impuestos ha sido procíclica. En efecto, la gran mayoría de reformas tributarias se han llevado a cabo para solventar las necesidades de gasto del gobierno en tiempos en que la economía presenta menor crecimiento.

Por otro lado, Lozano & Cabrera (2009) hacen un análisis de sostenibilidad fiscal entre 1990 y 2008, a partir de la interdependencia entre los ingresos y gastos del gobierno. Sus resultados indican que las finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC) han sido sostenibles en el sentido débil. Estos autores recomiendan la implementación de una regla fiscal que promueva un comportamiento contracíclico, para que las finanzas públicas del gobierno sean sostenibles en el largo plazo.

Por consiguiente, dados los resultados anteriormente descritos para Colombia en el largo plazo, este documento pretende evaluar la respuesta de la política fiscal con respecto a la brecha del producto y al costo de financiamiento, entre el cuarto trimestre del 2000 y el último trimestre del 2017. En general, se espera evidenciar que la política fiscal es procíclica con respecto a la brecha del producto y que el aumento en el costo de financiamiento contribuye a que se efectúe dicho comportamiento. Es decir, que la política fiscal sea contractiva ante un aumento en el costo de financiamiento en tiempos en que la economía presenta menor ingreso (con respecto al potencial). Adicionalmente, se prevé que el impacto del costo de financiamiento hacía una política fiscal contractiva, es mayor, después de la segunda mitad del 2014. Esto se debe a que, luego del choque de los términos de intercambio, se evidenció un creciente nivel en la deuda pública, menores ingresos y limitadas condiciones externas de financiamiento. Lo anterior se encuentra controlado por el comportamiento de las variables de ingresos y liquidez externa.

Evaluar lo anterior es relevante porque podría significar un margen de maniobra limitado en el control de la política fiscal ante los riesgos externos. En concreto, el gobierno

no podría utilizar el endeudamiento para financiarse en tiempos en que la economía presente menor crecimiento y condiciones de limitados ingresos y liquidez externa.

En consecuencia, la política fiscal no podrá ser expansiva en tiempos de menor crecimiento, puesto que estará obligada a contraer sus necesidades de financiamiento. Para obtener los resultados, se construirá el balance estructural del GNC siguiendo la metodología propuesta por Ardanaz, Carbacho, Gonzáles, & Caballero (2015). Además, se elaborará la medida de costo de financiamiento propuesta por Alberola et al. (2016) y Alberola & Montero (2007), que se ampliará con la metodología del Fondo Monetario Internacional (2013) para el GNC. Luego, se obtendrán las funciones impulso respuesta y la descomposición histórica de las perturbaciones, con base en la estimación de dos modelos vectores autorregresivos (VAR). El primero modelo es un VAR estructural con variables exógenas (SVARX) para el cambio en el balance estructural, el cambio en el costo de financiamiento y la brecha del producto controlado por los precios de las materias primas, la demanda externa, el riesgo y la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos (EE. UU.). El segundo modelo es un VAR estructural (SVAR) con las mismas variables que en el primero, pero con la incorporación de las variables exógenas en el modelo endógeno bajo ciertas restricciones de estimación, con el objetivo de capturar la dinámica entre las variables exógenas. Todo lo anterior, bajo lo horizonte temporal anteriormente descrito (2000T4-2017T4).

A continuación, se presentará la revisión de la literatura pertinente; Luego, se expondrá la metodología utilizada para obtener el ajuste del balance fiscal del GNC y la descripción de los datos utilizados. Seguidamente, se determinará del costo de financiamiento que se utilizará en la estimación y las variables externas a utilizar. Posteriormente, se describirá la metodología de estimación. Después, se mostrarán los resultados de las funciones impulso respuesta y la descomposición de los perturbaciones para el segundo modelo. Para terminar, se señalarán las últimas consideraciones en las conclusiones. Finalmente, se encontrarán los anexos y la bibliografía.

2. Revisión de Literatura

La literatura que evalúa los costos de financiamiento, la postura fiscal en ciclo y su relación, lo ha hecho bajo diferentes enfoques y técnicas de estimación. Dicha literatura se ha enfocado

en evaluar la postura de la política fiscal en el ciclo para los países emergentes, América Latina y Colombia. A continuación, se presentará el comportamiento de la política fiscal en el ciclo, según los resultados de la literatura. Posteriormente, se expondrán algunas de las razones del comportamiento procíclico de la política fiscal y su relación con el costo de financiamiento.

Política Fiscal en el ciclo

En principio, en tiempos de recesión[4] económica es deseable que el gobierno pueda disminuir los impuestos y aumentar el gasto. Si persiste un crecimiento muy alto por encima del potencial o si la economía presenta una alta tasa de inflación, el gobierno puede contrarrestar estas presiones de demanda y aumentar los impuestos o disminuir el gasto. Este tipo de políticas busca estabilizar el ciclo económico, para lograr un crecimiento cercano al potencial y no generar una extensión del ciclo durante los periodos de auge o recesión[5]. Esta postura de política es comúnmente conocida como política fiscal contracíclica.

Adicionalmente, desde el punto de vista de Barro (1979), la política fiscal de suavización de los impuestos contingente a los choques transitorios de la actividad económica contribuye a cumplir con la restricción intertemporal del gobierno. Siempre y cuando los impuestos compensen los choques sobre la actividad económica y los gastos no sean continuamente financiados con endeudamiento, de presentarse lo contrario, la sostenibilidad de la deuda del gobierno en el largo plazo no se mantendría.

Sin embargo, la postura fiscal en algunos países no siempre es ejecutada para contrarrestar los ciclos de crecimiento. Según lo expuesto por el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) (2015), las políticas fiscales de los países exportadores de materias primas (o cuyos ingresos fiscales dependen de dichas exportaciones) no han tenido el efecto deseado de estabilizar el ciclo. El efecto ha sido contrario**,** la notable respuesta procíclica del gasto ante el cambio en los precios de las materias primas ha exacerbado el efecto de volatilidad de dichos precios sobre la economía (Husain, Tazhibayeva, & Ter-Martirosyan, 2008). Según los cálculos del FMI (2015), la respuesta del gasto público ha sido asimétrica: el aumento fue mucho mayor durante el alza de precios que su disminución

[4] Por simplicidad, se considera como recesión a la contracción de dos trimestres consecutivos del PIB real.
[5] Este comportamiento volátil del producto es perjudicial para el crecimiento de largo plazo Hnatkovska & Loayza (2004).

durante la caída.

No obstante, investigaciones acerca de la postura fiscal de las economías emergentes en el ciclo económico y de precios de las materias primas indican que ha disminuido la postura fiscal procíclica. Los resultados obtenidos por Céspedes & Velasco (2014) muestran que, para los ciclos previos al año 2000, las variables y resultados fiscales tenían una respuesta más acorde con el ciclo económico y de las materias primas para una muestra de 48 países dependientes de la exportación de recursos naturales. La respuesta de la política fiscal ante cambios en los precios de las materias primas fue acíclica o menos procíclica entre 2000 y 2009 que con respecto a la década entre 1970 y 1980. El mejor comportamiento fiscal en el último ciclo de precios (2000-2009) se dio como resultado de un aumento en la calidad institucional y la implementación de diferentes mecanismos que permitieron implementar una política fiscal menos procíclica[6]. Efectivamente, la respuesta contracíclica ante a la crisis financiera global generó políticas fiscales expansivas por parte de los gobiernos. Sin embargo, lo anterior dejó a la incertidumbre la velocidad del ajuste de estas cuentas fiscales, más aún después del descenso en los ingresos fiscales externos como consecuencia de los menores precios de las materias primas.

Por otro lado, los resultados de Frankel, Vegh, & Vuletin (2013) muestran la evolución de la respuesta del gasto público con respecto al producto para un grupo de economías avanzadas y emergentes. Los autores compararon las correlaciones del componente ciclo del gasto real de los gobiernos centrales con respecto al componente ciclo del PIB real entre dos períodos: 1960-2000 y 2000-2009. Con esto, si la correlación era positiva (negativa) se concluía que la política fiscal fue procíclica (contracíclica). Por ejemplo, la ejecución de la política del gasto en Chile resultó ser contracíclica durante el último período evaluado (2000-2009). Mientras tanto, las políticas fiscales del gasto con respecto al ciclo para Colombia y Perú siguieron siendo procíclicas, pero en menor medida que en el período anterior (1960-2000). En general, se encontró que entre 2000 y 2009 un número sustancial de economías lograron pasar de tener una política fiscal procíclica del gasto, a una contracíclica (o menos procíclica). Los autores concluyen que el principal determinante de este movimiento en la postura de la política fiscal fue la calidad de las

[6] En este se destacan los mecanismos institucionales implementados por el gobierno chileno en materia fiscal, como el notable control del gasto por parte del ejecutivo y la regla fiscal.

instituciones y la implementación de reglas fiscales que permitieron corregir el comportamiento del gasto.

Para Colombia, los resultados de Lozano (2009) y Lozano & Toro (2007) indican la postura fiscal del GNC con respecto al ciclo en el largo plazo. Los resultados se encontraron por medio de una regresión lineal entre el balance estructural del gobierno, la brecha rezagada del producto, la relación rezagada de la deuda pública con respecto al PIB y el balance fiscal rezagado. Para el balance estructural primario y total, se encontró que la política fiscal en Colombia entre 1960 y 2008 fue procíclica. Así mismo, Lozano (2009) muestra la postura fiscal en el corto y mediano plazo por medio de la relación entre el cambio en el balance primario estructural y la brecha del producto, para el período: 1994-2008. Dicha relación es procíclica, ya que el gobierno aumenta el balance fiscal en los tiempos de menor crecimiento con respecto al potencial.

Por último, las más recientes metodologías implementadas por Ardanaz et al. (2015), Klemm (2014) y Alberola et al. (2016) evalúan la postura fiscal en el ciclo para varios países de Latinoamérica controlando sus resultados por endogeneidad y otras variables de control. En general, estos autores construyen el balance fiscal estructural de los principales países de América Latina teniendo en cuenta la influencia de los componentes que van más allá del ciclo. En particular, controlan la incidencia de los precios de corto y largo plazo de las materias primas sobre los ingresos del gobierno obtenidos por medio de la extracción de recursos naturales[7]. A grandes rasgos, sus resultados indican que la política fiscal sigue siendo procíclica. Sin embargo, la reciente implementación de reglas fiscales y mejoras en la calidad institucional han atenuado dicho comportamiento.

Explicación del comportamiento procíclico

Generalmente, las razones para que la postura del gobierno sea procíclica se encuentran vinculadas a la debilidad institucional, corrupción y el efecto "voracidad" del gasto. Dicho efecto, desarrollado por Tornell & Lane (1999), consiste en el agotamiento de los recursos por parte de diferentes grupos de interés en tiempos en que son más abundantes, por lo que en tiempos de menor abundancia el ahorro es muy poco para sostener o ejercer una política

[7] Para más detalles sobre la metodología de descomposición de los ingresos vía extracción de recursos, ver la sección de la construcción del balance estructural.

fiscal expansiva.

Para Kaminsky, Reinhart & Végh (2004), en las economías en desarrollo, los ciclos de los influjos netos de capital y la política macroeconómica (política fiscal y monetaria) exacerban el ciclo del PIB sobre la economía. Primero, los autores encuentran que el componente cíclico de los influjos netos de capital y el PIB real presentan una correlación positiva para países OCDE y en desarrollo[8], esto quiere decir que los países tienden a endeudarse más en tiempos de mayores ingresos y a repagar en tiempos en que los ingresos son menores. Luego, con relación al comportamiento fiscal, los autores encuentran que la correlación entre el ciclo del gasto real y el ciclo de los influjos de capital es positiva y significativa, en especial, para los países en desarrollo. Asimismo, encuentran que la correlación entre el impuesto inflacionario y el ciclo de los influjos de capital es negativa, para este mismo grupo de países. Ante los anteriores resultados, los autores sugieren que no es irracional la posibilidad de que los flujos de capital externo impacten en el comportamiento del gasto. Entre tanto, el aumento del impuesto inflacionario en tiempos de menor crecimiento y posibilidades de financiamiento (influjo de capitales) podría ser una alternativa de financiamiento del gobierno.

En línea con lo anterior, los resultados de Cuadra et al. (2010) determinan que las restricciones presupuestales evaluadas a través de la prima de riesgo, la cual se encuentra vinculada con la probabilidad de *default*, se comportan de manera contracíclica con respecto al crecimiento de la economía. Esto hace que el gobierno se vea obligado a ejecutar políticas fiscales procíclicas para cumplir con sus necesidades de financiamiento. En detalle, los autores hacen un ejercicio cuantitativo en que el gobierno escoge de manera endógena el nivel endeudamiento y el repudio de la deuda (*default*), en un contexto de mercados de deuda incompletos[9] y en que la dinámica del riesgo país es endógena. Los parámetros del modelo fueron calibrados para la economía mexicana. En concreto, los resultados encontrados bajo esta metodología arrojan que el ciclo de financiamiento externo es procíclico, puesto que en tiempos de recesión la probabilidad de *default* aumenta, y con esto, el costo de financiamiento y pagos de intereses externos. Por lo que es necesario que el gobierno ejecute políticas

[8] En Kaminsky et al. (2004) se encuentran tres grupos de países: *OECD*, *Middle-High income countries*, *Middle-Low Income countries* y *Low Income Countries*. Colombia se encuentra en el grupo: *Low-Income countries*.
[9] Como se mencionó anteriormente, esto hace referencia a bonos cuyo pago de intereses no se encuentra sujeto a las condiciones económicas del país.

fiscales de ajuste para no entrar en *default*[10]. Estas políticas se refieren al aumento de los ingresos tributarios y disminución del gasto público en tiempos de recesión.

Alberola et al. (2016) y Alberola & Montero (2007) encuentran que, el costo de financiamiento entendido como el balance primario que estabiliza la deuda es determinante de la postura fiscal procíclica. En detalle, Alberola et al. (2016) estima la relación entre el balance primario necesario para estabilizar la deuda y el cambio en el balance estructural para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay[11]. El primer componente, es un símil al costo en términos del PIB para que la deuda no se incremente en el próximo período. En consecuencia, menor crecimiento representaría menor generación de ingresos por parte del gobierno y aumento en el multiplicador de la deuda[12], por lo que es mayor el costo para que la deuda no aumente. En el caso de los países de Latinoamérica debido al endeudamiento externo y al comportamiento disfuncional de la política económica y fiscal, la dinámica de la deuda pública es volátil y vulnerable ante los choques externos, por lo tanto, el costo de financiamiento (percepción de sostenibilidad) de la región también lo es. Sin embargo, a pesar de que los *spreads* capturan de mejor manera la percepción de *default* del mercado externo, el costo de financiamiento en base con la percepción de sostenibilidad es más completo pues incorpora: pago de intereses, crecimiento del PIB y el previo nivel de deuda. Alberola et al. (2016), por medio de la metodología de regresión panel de efectos fijos[13], muestran que el cambio en el costo de financiamiento determina la procíclicidad y que los países que han implementado reglas fiscales tienen una postura fiscal menos procíclica, en especial durante la última década.

Lo anterior quiere decir que, en términos generales, los gobiernos latinoamericanos ajustan sus cuentas fiscales si la percepción de insolvencia se incrementa por cuenta de: un entorno de mayor aversión al riesgo, mayores pagos de intereses externos y/o menor influjo de ingresos externos, entre otros. Dado lo encontrado por Alberola & Montero (2007),

[10] En general, se refiera a emisiones internacionales de bonos soberanos en US$.
[11] Estos países representan cerca del 80% de la población y el producto de Latinoamérica.
[12] Según la ecuación de la dinámica de la deuda, se entiende como multiplicador de la deuda al parámetro que acompaña a la deuda del período anterior, de acuerdo con la siguiente expresión entre la tasa de interés del pago de la deuda y el crecimiento: $\frac{r-g}{1+g}$. Más detalles se encuentran en la sección: costo de financiamiento vía carga fiscal
[13] La estimación de la regresión se hizo mediante el método generalizado de momentos en el que se tuvo en cuenta la endogeneidad entre el costo de financiamiento y la postura fiscal, a través de la relación entre la postura fiscal, la tasa de interés real y el crecimiento.

Cuadra et al. (2010) y Kaminsky et al. (2004), dichas restricciones de financiamiento externo se encuentran también asociadas al menor crecimiento de la economía. Por ende, ante el anterior contexto de menor crecimiento, la reducción de las necesidades de financiamiento vía ajuste contractivo de la política fiscal representa la ejecución de una política fiscal procíclica.

En particular, en Colombia se puede evidenciar el anterior comportamiento de ajuste fiscal en tiempos de menor generación de ingresos por parte de la economía. Siguiendo el análisis hecho por Granger et al. (2018) sobre los ajustes tributarios en Colombia. Las reformas tributarias efectuadas a finales de los noventa, mediados de la crisis internacional y las que ha vendido ejecutando el gobierno desde 2014 hasta el 2016 coinciden con períodos de desaceleración económica. Al mismo tiempo, los mencionados episodios de desaceleración han coincidido con el aumento en las restricciones de financiamiento externo[14]. Estos autores evalúan la postura fiscal frente al ciclo del PIB mediante técnicas de cointegración entre las variaciones de las tarifas de los impuestos y el ciclo del producto. En general, la postura fiscal del gobierno vía modificación de tarifas de los impuestos ha sido procíclica.

Por otro lado, con respecto a la sostenibilidad de la deuda en Colombia, Lozano & Cabrera (2009), evalúan dicha condición entre 1990 y 2008. Estos autores encuentran que las finanzas públicas del gobierno han sido sostenibles en el sentido débil. Por su parte, la metodología fue mediante la estimación de un modelo de cointegración, entre los componentes reales de los ingresos y gastos del gobierno ajustados y no ajustados por el ciclo económico. Sus resultados muestran que el gobierno ha recurrido a cumplir sus obligaciones, total o parcialmente el servicio de deuda, por medio de endeudamiento para ambas especificaciones de los ingresos y gastos. En este caso, las recomendaciones de política de los autores señalan la necesidad de implementar una regla de ajuste fiscal, que permita un manejo fiscal contracíclico que favorecería la sostenibilidad de la deuda en un horizonte de largo plazo. No obstante, no se evalúa el hecho de que en el largo plazo la sostenibilidad fiscal en sentido débil, en momentos de menor crecimiento y limitaciones en las condiciones de financiamiento externo, pudo haber sido determinante del comportamiento procíclico en

[14] Para los períodos mencionados, se tiene la crisis asiática a finales de los noventa, la crisis financiera global en 2008, y el descenso de los precios del petróleo en 2014.

Colombia.

Los resultados de la literatura para Colombia y los países emergentes muestran que la ejecución de la política fiscal ha sido tradicionalmente procíclica, bajo diferentes metodologías y mediciones de la postura fiscal, para diferentes especificaciones de los ingresos y gastos. No obstante, los resultados recientes indican que las políticas fiscales han sido menos procíclicas, en buena medida explicado por el mejor desempeño de las instituciones y la reciente implementación de reglas fiscales. Asimismo, el costo de financiamiento y la probabilidad de *default*, al ser contracíclicos con el crecimiento de la economía, contribuyen a que la postura fiscal de los gobiernos de Latinoamérica sea procíclica.

Sin embargo, no se tiene evidencia sobre la postura fiscal del gobierno colombiano a partir de los recientes choques a los términos de intercambio, ni el impacto de las variables financieras y de ingresos externos. Conjuntamente, no se cuenta con la respuesta de la autoridad fiscal ante el cambio en el costo de financiamiento definido por Alberola & Montero (2007), en Colombia, entre el 2000T4 y 2017T4. Este documento pretende evaluar lo anterior, y en concreto se espera ver que la política fiscal del gobierno siga siendo procíclica y que el costo de financiamiento contribuya a que se perpetúe dicho comportamiento. En particular, se prevé que el costo de financiamiento tenga mayor impacto luego del reciente choque sobre los términos de intercambio luego de la segunda mitad del 2014, debido a que, se evidenció un creciente nivel en la deuda pública, menores ingresos y limitadas condiciones externas de financiamiento. Más adelante, en la sección de resultados se comprobarán las hipótesis a través de las funciones impulso respuesta y la descomposición histórica de las perturbaciones. En la siguiente sección se encontrará con la metodología que se utilizó para obtener el balance primario estructural del GNC.

3. Construcción del Balance Fiscal Estructural

El balance estructural es el balance del gobierno controlado por los choques a la actividad económica y demás factores[15] que inciden en el ciclo de los ingresos y gastos del gobierno, que tienen carácter transitorio o permanente. En general, el balance fiscal observado es

[15] Según la metodología propuesta por Bornhorst et al. (2011).

fluctuante en torno a una tendencia de largo plazo. Por consiguiente, se tiene la posición discrecional del gobierno después de descontar los componentes que son fluctuantes en la tendencia de los ingresos y los gastos del gobierno[16], como lo son el ciclo económico y otros componentes que van más allá del ciclo (en este caso los precios del petróleo). Dicha posición discrecional del gobierno comúnmente se le conoce como balance estructural. A continuación, se describirá el balance del gobierno que se utilizó como referencia; luego, se presentará la evolución de los principales ingresos del GNC durante el período de interés. Posteriormente, se detallará la metodología que se utilizó para la construcción del balance estructural. Para terminar, se presentarán los resultados del balance primario estructural con respecto a la brecha del producto.

Se tomó el balance ejecutado por el GNC como referencia de la ejecución presupuestal del gobierno, por las siguientes razones:

- Es el nivel del gobierno que usualmente se utiliza en la literatura para obtener el balance estructural del gobierno en Colombia. Adicionalmente, es el sector público con mayor importancia en el endeudamiento del estado, debido a que más del 80% de la deuda pública pertenece al GNC.
- El balance del GNC es el que cuenta con la disponibilidad de las cifras y rubros necesarios para la descomposición del componente cíclico de los ingresos.
- La regla fiscal incorporada por el gobierno en el 2011 define metas puntuales sobre los ingresos y gastos estructurales del GNC (Art. 5, Ley de 1473 de 2011). Por lo tanto, la autoridad fiscal tiene más control sobre los ingresos y gastos del GNC que con respecto a otras instancias del sector público.

En el Gráfico No. 1 se encuentra la contribución de cada rubro al cambio anual de los ingresos tributarios y no tributarios según la clasificación de Ardanaz et al. (2015)[17] ,para los países de América Latina y el Caribe. Se puede apreciar que los rubros con mayor contribución al cambio anual de los ingresos durante este periodo fueron: los ingresos de renta de las personas jurídicas, impuestos indirectos, ingresos por recursos no renovables

[16] En la literatura también se conocen como estabilizadores automáticos con respecto al producto, pues se ajustan de acuerdo con las fluctuaciones del producto u otros componentes.
[17] La clasificación para Colombia corresponde al del GNC, para otros países de Latinoamérica y el Caribe el nivel de gobierno puede ser diferente, sin embargo, para la desagregación de los ingresos fiscales se mantuvieron los mismos rubros. Ver Anexo No. 1.

(IRN) y otros ingresos tributarios y no tributarios. En detalle, los ingresos con mayor varianza durante el periodo corresponden a los IRN, seguidos por los otros ingresos tributarios y no tributarios. Más aún, la varianza relativa de los anteriores rubros con respecto a la varianza de los ingresos totales es 1,1 y 0,9 veces, respectivamente.

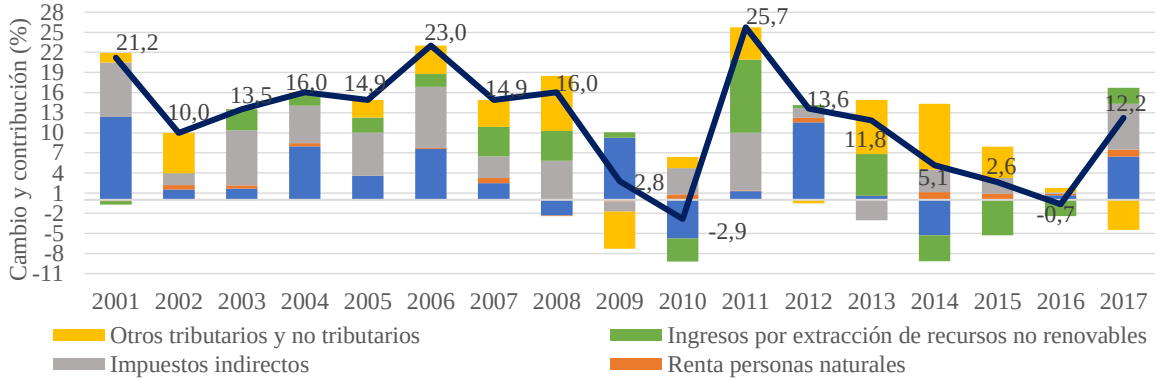


Gráfico No. 1: Contribución de los principales ingresos tributarios y no tributarios al cambio anual del total de ingresos del GNC.
Fuente: cálculos propios, en basados en Ardanaz et al. (2015) y MHCP.
Nota: elaboración propia con base en el balance fiscal del GNC de Ardanaz et al. (2015) entre 2000 y 2013, complementadas con las cifras del MHCP para el período restante. Para más detalles ver Anexo No. 1.

Asimismo, se pueden delimitar dos períodos, 2000-2009 y 2010-2017, de acuerdo con la contribución de los rubros devengados por el gobierno durante el período de interés. En particular, entre 2000 y 2009, las fluctuaciones de los ingresos estuvieron determinadas por el movimiento positivo de los ingresos de renta de las personas jurídicas e impuestos indirectos, seguidos por los otros rubros tributarios[18] y no tributarios. Lo anterior se debe en parte a que hubo cuatro reformas tributarias en las que se ajustaron los impuestos de renta, IVA, junto con la ejecución de incentivos para estimular la inversión privada y luchar contra la evasión (Lozano, Caracterización de la Política Fiscal en Colombia y Análisis de su Postura Frente a la Crisis Internacional, 2009). Entre tanto, las condiciones externas de demanda permitieron: un repunte en los precios externos de materias primas e inversiones externas en busca de retornos en el corto y largo plazo en Colombia (influjos de capitales e inversión extranjera directa). Como consecuencia de lo anterior, los IRN tuvieron una participación creciente y alcanzaron a contribuir el 30% del incremento de los ingresos en

[18] Dada la clasificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), en este rubro se incluyen los gravámenes a los movimientos no financieros, gravamen arancelario, timbre, resto, impuesto a la riqueza (impuesto a la propiedad), impuesto nacional de los combustibles e impuesto de renta para la equidad (CREE). Ver Anexo No. 1.

2007. Luego, en la crisis financiera, se puede ver un notable retroceso de los ingresos indirectos, otros ingresos y renta de las personas jurídicas. La mayor parte de este retroceso se debe a la contracción del PIB y la demanda externa.

Posteriormente, los ingresos de 2010 en adelante tuvieron mayor varianza y contribuciones mixtas sobre la variación de los ingresos. Durante este periodo se presentaron 4 reformas tributarias. En dichas reformas se incluyeron: el principio de sostenibilidad fiscal y la regla fiscal a partir del 2012, la creación del sistema general de regalías y las metas fiscales de reducción gradual en el balance fiscal estructural del GNC hasta el año 2022 (Art. 5, Ley 1473 de 2011). También se destaca el aumento de la contribución de los IRN entre 2011 y 2013, y su posterior diminución a partir de 2014, después de la caída de los precios del petróleo.

Previo a la descomposición del balance del GNC con respecto al ciclo, se interpolaron las cifras anuales de ingresos y gastos desagregados de Ardanaz et al. (2015) y del MHCP, debido al reducido tamaño de la muestra. Se utilizó la metodología de interpolación desarrollada por Chow & Lin (1971), para interpolar los rubros de los ingresos anteriormente descritos hacía temporalidad trimestral. Asimismo, se hizo lo correspondiente para los gastos, los cuales se encuentran desagregados en: gastos corrientes, transferencias al Sistema General de Participaciones (SGP) y gastos de capital (inversión del gobierno)[19]. Ver Anexo No. 2, para más detalles sobre las variables indicadoras que se utilizaron para la interpolación de cada uno de los rubros. En seguida, se detallará la metodología que se utilizó para obtener el balance primario estructural (BPE) del GNC.

Luego de obtener los ingresos interpolados, se suman los últimos 4 trimestres para obtener los ingresos del último año en cada trimestre[20]. En la siguiente ecuación se describe la metodología propuesta por Ardanaz et al. (2015) para obtener el balance primario estructural (BPE):

$$BPE_{\ t} = \sum_{i} RI_{it}\left(\frac{Y_{t-s_i}{}^{P}}{Y_{t-s_i}}\right)^{\varepsilon_{RI_i,Y}} + IRN_{e,t} + OT_t - \sum_{i} G_{it} - G_{tr,t}\left(\frac{Y_{t-s_i}{}^{P}}{Y_{t-s_i}}\right)^{\varepsilon_{G_{tr,y}}} \qquad (1)$$

[19] Los gastos de intereses se asumen ajenos a la discrecional de la autoridad fiscal, por lo que para la construcción del balance estructural sólo se tienen en cuenta los gastos primarios.

[20] Dada la dificultad para obtener datos con mayor frecuencia, se utiliza la agregación anual para capturar el comportamiento fiscal del último año en cada trimestre y no sólo la postura fiscal en un trimestre determinado.

RI_{it} corresponde a la cada categoría, i, de los ingresos tributarios reales[21] en el trimestre t a los que se le pretende obtener los componentes de tendencia. ${Y_{t-s_i}}^P$ es el PIB potencial[22]y Y_{t-s_i} es el PIB real observado rezagado s_i periodos, los cuales corresponden a 4 trimestres (un año) para los ingresos i, de renta y los otros ingresos tributarios, debido a que estos impuestos tienen un rezago de recolección de aproximadamente un año[23] (Dirección General de Política Macroeconómica, 2016). El rubro OT_t corresponde a otros ingresos no tributarios ni vinculados con IRN, por ende, se asume que su elasticidad con respecto al producto es cero.

$IRN_{e,t}$ corresponde a los ingresos estructurales del sector extractivo de recursos no renovables del trimestre t, en línea con los ingresos del sector petrolero. Según lo evidenciado por Toro et al. (2015), las rentas petroleras derivadas de los excedentes de Ecopetrol y la tributación de renta al sector petrolero han representado más del 80% del total de ingresos IRN desde el 2005. Por esta razón, se asume que los ingresos del sector extractivo de recursos no renovables son iguales a los del sector petrolero.

Para descontar el efecto del ciclo a la hora de calcular los ingresos fiscales estructurales, $IRN_{e,t}$, se toma como referencia el razonamiento hecho por Rincón et al. (2003) en cuanto a las fuentes de ingresos de las empresas petroleras, a través de la ventas internas y externas de los derivados de crudo[24]. En este caso, para obtener las ventas internas de largo plazo, se descuenta la brecha de la actividad económica con respecto a su nivel de largo plazo[25]. Entre tanto, para obtener las ventas externas de largo plazo, se descuenta el ciclo de los precios internacionales del petróleo[26]. En concreto, se puede evidenciar lo anterior de acuerdo con la siguiente expresión:

[21] Los ingresos nominales fueron deflactados por el deflactor del PIB base 2000.
[22]Ver Anexo No. 3 el comportamiento del PIB potencial, durante el período de interés.
[23] Para los impuestos indirectos la desagregación fue contemporánea con respecto al producto, $s = 0$.
[24] Para la identificación entre el componente de ventas internas y externas, se tomó la participación de la producción petrolera destinada al abastecimiento de las refinerías locales y a las ventas externas, respectivamente. Información obtenida de la Asociación Colombiana de Petróleo (2018).
[25] Para una mayor precisión, es ideal que la descomposición de estos ingresos por ventas internas con respecto a la actividad económica interna, por lo que se podría utilizar el componente de consumo e inversión del PIB descontando el comportamiento de la demanda externa. Sin embargo, es necesario obtener la demanda interna de largo plazo, la cual se podría calcular y utilizar para la descomposición de dichos ingresos en futuras investigaciones.
[26] Por su parte, para la descomposición de los ingresos en este documento se tomó la metodología utilizada por Rincón et al. (2003) y ampliada por Lozano & Toro (2007) debido a la accesibilidad de la metodología y a la disponibilidad de las elasticidades. Sin embargo, existen otras metodologías de medición de los ingresos

$$IRN_{e,t} = VI_{e,t} + EX_{et} \qquad (2)$$

Donde

$$VI_{e,t} = VI_t \left(\frac{{Y_{t-4}}^P}{Y_{t-4}} \right)^{\varepsilon_{VI,Y}} \qquad (3)$$

$$EX_{et} = EX_t \left(\frac{{P_{t-4}}^P}{P_{t-4}} \right)^{\varepsilon_{EX,P}} \qquad (4)$$

Donde VI_t corresponde a las ventas internas cargadas a las refinerías, mientras que EX_t corresponde al crudo exportado para el período t. La descomposición para ambos componentes se hace de acuerdo con el producto rezagado para el componente estructural de ventas internas $VI_{e,t}$, y los precios internacionales del petróleo rezagados para el componente estructural de ventas externas $EX_{e,t}$.

Donde ${P_{t-4}}^{LP}$ es el precio BRENT US$/bbl promedio mensual de los últimos 10 años y P_{t-4} es el precio BRENT US$/bbl promedio mensual anual del último año[27]. No obstante, la definición del total de ingresos IRN es más amplia que la propuesta por Rincón et al. (2003). Lo anterior se debe a que se tienen en cuenta los excedentes financieros de Ecopetrol y los ingresos de renta por parte de las empresas que obtuvieron ingresos a través de la extracción de recursos naturales no renovables. Lo anterior es relevante porque según la investigación de Olivera et al. (2013), a partir del 2010[28] el GNC estableció la tarifa de retención en la fuente sobre las exportaciones de las empresas mineras y de hidrocarburos, que no podrá ser superior al 10% del pago o abono sobre el pago de renta.

Las elasticidades $\varepsilon_{RI_i,Y}$ y $\varepsilon_{EX,P}$ para los ingresos de cada rubro fueron las calculadas por Ardanaz et al. (2015), a excepción de las elasticidades de los ingresos petroleros, $\varepsilon_{VI,Y}$ y $\varepsilon_{EX,Y}$, las cuales fueron tomadas de Lozano & Toro (2007).

De otra parte, los gastos $G_{tr,t}$ corresponden al rubro de trasferencias del Sistema

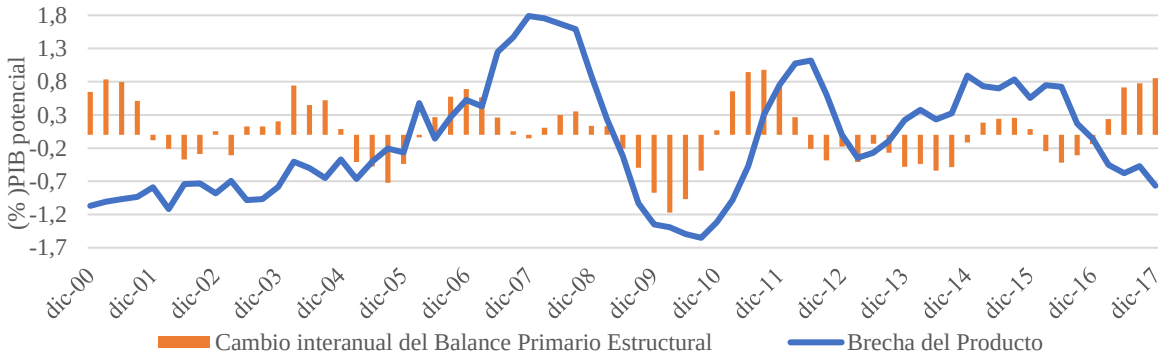
estructurales petroleros, en el documento del Comité Técnico Interinstitucional (2010) se consideran 4 metodologías a la hora de obtener el componente cíclico de los ingresos petroleros proyectados.

[27] Por simplificación el precio de las materias primas es con respecto al precio de referencia BRENT, en lugar del índice de materias primas representativo en cada país utilizado por metodología de Ardanaz et al. (2015). En adición, se hace el supuesto que el precio BRENT es el precio de referencia de venta del crudo en el exterior para Colombia durante el período de interés. Asimismo, no se tiene el efecto de la tasa de cambio para los ingresos fiscales, en particular, el efecto de la tasa de cambio USD/COP observada y de largo plazo.

[28] Artículo 50 de la ley 1430 de 2010.

General de Participaciones (SGP), los cuáles fueron descompuestos mediante la metodología inicialmente propuesta por Rincón et al. (2003) y extendida por Lozano & Toro (2007). La elasticidad para este último es tomada de Lozano & Toro (2007)[29]. Para el resto de los gastos, G_{it}, se asume que $\varepsilon_{G_i,Y} = 0$, pues se entiende que para Colombia los estabilizadores automáticos de los demás gastos primarios son nulos o muy poco significativos[30]. Para más detalles, ver Anexo No. 4.

En el Gráfico No. 2 se observa el cambio en el balance estructural (impulso fiscal) del GNC y la brecha del producto para el período de interés. En este se puede observar que el comportamiento de la postura fiscal en el período 2000-2004 fue mixto y gran medida contractivo, mientras que la actividad económica no presento una brecha del producto positiva antes del 2006. Posteriormente, la actividad económica presentó mayor crecimiento con respecto al potencial antes de la crisis financiera global, entre tanto, el comportamiento fiscal fue moderadamente contractivo. En seguida, durante la recesión y crisis, la postura fue notablemente hacía aumentar el déficit estructural. Esto quiere decir que el comportamiento fiscal entre el primer trimestre del 2005 y el tercer trimestre del 2010 fue contracíclico, en especial durante el período de recesión y crisis.



[29] Rincón et al. (2003) hace la salvedad que hasta el 2001 las transferencias por parte del GNC dependen de los ingresos tributarios y estos a su vez de la actividad económica. Luego, a partir del Acto legislativo 01 de 2001(como se citó en Rincón et al.,2003), las transferencias dejan de depender sustancialmente de los ingresos de la nación; sin embargo, seguían dependiendo de la actividad económica. A partir de 2007, en el Acto Legislativo 04 de ese año 2007 (como se citó en Comité Técnico Interinstitucional, 2010), se estableció una modificación sobre el incremento al SGP, de acuerdo con la tasa de inflación observada más un incremento adicional con descenso entre 4% y 3% gradual de 0,5%, entre 2008 y 2016, respectivamente. Luego, a partir de 2017 las transferencias al SGP tendrán un aumento de acuerdo con el promedio del crecimiento anual de los ingresos corrientes de los cuatro años anteriores.

[30] Esto quiere decir, que en su mayoría el gasto es discrecional. Esto no sucede en algunos países desarrollados donde el gobierno provee seguro de desempleo, en este caso el gasto sí depende de la tasa de desempleo y por lo tanto de la actividad económica.

Gráfico No. 2: Brecha del producto y cambio anual del Balance Primario Estructural del GNC.
Fuente: cálculos propios, basados en Ardanaz et al. (2015) y Banco de la República fuente directa.
Nota: el impulso fiscal es definido como la diferencia entre el BPE trimestral del último año con respecto al PIB potencial y el mismo rubro trimestral del año anterior.

Luego, entre el último trimestre del 2010 y el último período de la muestra, se puede ver que la postura fiscal fue mixta. A partir del último trimestre de 2010, la postura fiscal fue más contractiva, mientras, la brecha del producto se estaba recuperando rápidamente ante lo ocurrido en la crisis financiera global hasta finales del 2012, para luego presentar un leve descenso hasta el tercer trimestre del 2013. Mientras tanto, entre 2011-2014, se puede observar un comportamiento fiscal hacía aumentar el balance del gobierno previo a la expansión económica del 2012, después, un comportamiento expansivo moderado mientras se presentaba un ligero descenso en la actividad económica. Finalmente, entre 2015 y 2017, a excepción de 2016, la postura fiscal fue contractiva. Al mismo tiempo, la brecha del producto mantuvo su dinamismo hasta el último trimestre de 2016, para después presentar un notable descenso con respecto al potencial hasta el último trimestre de la muestra.

En conclusión, los resultados del cambio en la postura fiscal van en línea con lo encontrado por Lozano (2009) en cuanto a la ejecución contractiva de 2008 y a la notable expansión fiscal del gobierno en 2009. Asimismo, se pueden apreciar los resultados en mayor medida contractivos en 2011 y 2017, antes y después de la implementación de la regla fiscal por parte del gobierno[31], dichos resultados contractivos podrían deberse a que el gobierno nacional se comprometió a reducir paulatinamente el déficit fiscal estructural para garantizar el equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas con una mayor reducción del déficit después del 2014 (Art. 5, Ley 1473 de 2011)[32]. Lo anterior se podrá comprobar más adelante en la descomposición histórica de las perturbaciones del modelo 2. Sin embargo, se puede ver que después del choque a los términos de intercambio de 2014, la economía presento un notable descenso en el crecimiento con respecto al potencial junto con un aumento del balance estructural. En consecuencia, durante el 2017 la política fiscal fue procíclica.

Por último, los resultados del balance primario estructural acá presentados toman en

[31] Cabe aclarar, que la metodología implementada para el cálculo del balance estructural no tiene en cuenta el resultado del balance estructural implementado para el cálculo de la regla fiscal estipulada en la Ley 1473 de 2011.
[32] En particular, el gobierno se comprometió a disminuir de manera progresiva el balance fiscal estructural del GNC: "El Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit en el balance estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB o menos en 2014, de 1,9% del PIB o menos en 2018 y de 1,0% del PIB o menos en 2022" (Art. 5, Ley 1473 de 2011).

consideración una mediada más precisa de los ingresos fiscales vía IRN y para un período más amplio que el calculado por Ardanaz et al. (2015). Al mismo tiempo, se tuvieron en cuenta las especificaciones de los gastos, sumado a, la descomposición de los ingresos petroleros vía producción nacional y exportación de crudo según lo propuesto por Rincón et al. (2003), para el caso de Colombia. Lo anterior, se hizo con el objetivo de obtener una medida de la postura fiscal del gobierno por medio del balance estructural más robusta y actualizada. En la siguiente sección se presentará la metodología utilizada para obtener el costo de financiamiento.

4. **Costo de financiamiento vía carga fiscal**

Normalmente, la tasa de interés externa de los bonos de deuda soberana de los países emergentes se considera como indicador del costo de financiamiento externo soberano, este indicador es capturado como el rendimiento adicional que el país emisor debe pagar con respecto a los bonos de deuda libres de riesgo con similar maduración. No obstante, siguiendo a Alberola et al. (2016), el cambio en el *spread* de la deuda externa soberano no captura por completo el costo total de financiamiento, puesto que, no tiene en cuenta la carga fiscal precedente. Por lo tanto, una aproximación más adecuada propuesta inicialmente por Alberola & Montero (2007) y ampliada por Alberola et al. (2016) consiste en combinar la percepción del mercado, junto con los cambios en el costo de financiamiento[33]. De otra parte, desde una visión más convencional del cálculo del balance estructural que estabiliza la deuda, se encuentra la metodología utilizada por FMI (2013), mediante la siguiente expresión:

$$td_t = \frac{({r_t}^w - g_t) + \alpha_{t-1}{\varepsilon^*}_t(1+{r_t}^f)}{1+g_t} d_{t-1} \qquad (5)$$

Esta ecuación calcula el balance primario que estabiliza la deuda con respecto al PIB (*threshold primary balance* (TPB)) en el período t; ${r_t}^w$ es la tasa de interés ponderada; g_t es el crecimiento interanual del PIB real agregado de los últimos cuatro trimestres; ${\varepsilon^*}_t$ es $\Delta \ln(REER_t)$, dónde $REER_t$ es el índice de tasa de cambio real bilateral deflactada por IPP del peso colombiano con respecto al dólar estadounidense en el período t ; α_{t-1} es la participación de la deuda externa en el total de deuda pública del GNC del trimestre anterior,

[33] La expresión utilizada es la siguiente: $td_t = \frac{r-g}{1+g} d_{t-1}$, tal que r es la tasa de interés implícita o la tasa de interés externa medida como la tasa *spread* más la tasa de interés real a 10 años de los bonos de EE. UU.

y d_{t-1} es el saldo de deuda pública observada del GNC del trimestre anterior con respecto al PIB nominal acumulado del último año para dicho trimestre. En esta ecuación se puede ver el costo de financiamiento reflejado por ${r_t}^w$ (tasa de interés real ponderada) y la carga fiscal d_{t-1} preexistente que esto implica. Es decir que, el balance primario estabilizador es proporcional al tamaño de la deuda del periodo anterior. Además, esta ecuación tiene en cuenta el impacto de las condiciones de la actividad económica contemporáneas a través del crecimiento real del producto g_t en el período t. Si las condiciones económicas, de las cuales dependen los ingresos del gobierno, empeoran (mejoran) el balance presupuestario necesario para estabilizar la deuda es mayor (menor). En adelante, el indicador TPB se denomina costo de financiamiento (CF).

En la anterior especificación, la tasa de interés ${r_t}^w$se encuentra ponderada entre el comportamiento interno y externo de las tasas de interés reales, de la siguiente manera:

$$ {r_t}^w = {r_t}^d(1-\alpha_{t-1}) + {r_t}^f\alpha_{t-1} \qquad (6) $$

Donde

$$ {r_t}^d = \frac{1+{i_t}^d}{1+\pi_t} - 1 \qquad (7) $$

$$ {r_t}^f = \frac{1+{i_t}^f}{1+{\pi_t}^f} - 1 \qquad (8) $$

La tasa de interés ${r_t}^d$ es la tasa de interés promedio anual cupón de endeudamiento en moneda nacional del GNC, ${i_t}^d$, deflactada por la variación anual de los precios en pesos, π_t[34], para cada trimestre. Lo mismo corresponde para la tasa de interés ${r_t}^f$, pero ${i_t}^f$ se encuentra deflactada por la inflación anual de EE. UU, ${\pi_t}^f$[35], para cada trimestre[36].

En el Gráfico No. 3, se encuentra la evolución en el tiempo del costo de financiamiento, y el *spread* de la tasa de la deuda externa soberana. Se observa que las dos series presentan comportamiento similar a lo largo del tiempo, pero con mayor similitud en los años de mayor aversión al riesgo, y en el último tramo entre 2015 y 2016, después del descenso de los precios del petróleo. Sin embargo, a pesar de que el *spread* capturó el descenso en los precios de las materias primas como se puede ver en el incremento presentado

[34] Se refiere a la inflación interanual del Indíce de Precios del Consumidor (IPC) calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
[35] La inflación interanual del *Consumer Price Index for All Urban Consumers* del *U.S. Bureau of Labor Statistics.*
[36] Las tasas de interés cupón promedio para la deuda interna en pesos (COP) ${i_t}^d$ y la deuda externa en dólares (USD) ${i_t}^f$ fueron tomadas del perfil de deuda publicado por MHCP (2018).

a finales del 2014, este no lo hizo para los movimientos de la tasa de cambio en la última parte de la muestra. Ver Anexo No. 6.

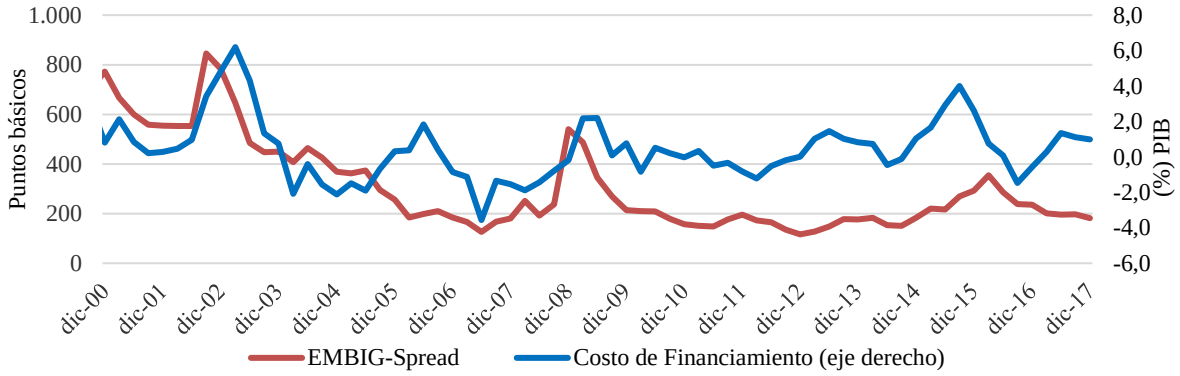


Gráfico No. 3: *EMBIG-Spread* y Costo de Financiamiento
Fuente: *J.P. Morgan Markets* y cálculos propios.
Nota: los datos del *EMBIG-Spread* corresponden al promedio trimestral para cada trimestre, entre diciembre del 2000 y diciembre del 2017.

Entre tanto, en este mismo gráfico también se puede apreciar que en algunos episodios, el *spread* anticipa a lo que ocurra con el costo de financiamiento. En referencia a lo precisado por Alberola et al. (2016), los *spreads* son ampliamente utilizados como medida de aproximación de la futura capacidad del país a pagar su deuda externa. Esto se puede apreciar al principio de la muestra y durante la crisis financiera global, debido a que los *spreads* capturaron estos episodios de incertidumbre antes que el costo de financiamiento.

El Gráfico No. 4, muestra la diferencia entre la tasa de interés ponderada y el crecimiento ($r_t{}^w - g_t$), la deuda total y en moneda extranjera del GNC con respecto al PIB. Por su parte, $r_t{}^w - g_t$ es interpretado como el costo de los intereses pagados por la deuda con respecto a la capacidad de generación de ingresos de la economía, este último entendido como crecimiento interanual del PIB real del último año: g_t . En este caso, si $r_t{}^w$es mayor (menor) que g_t, el costo de pagar los intereses de deuda es mayor (menor) a la generación de ingresos de la economía, por lo tanto, se debe recurrir a mayor (menor) endeudamiento y aumento de la deuda pública para financiar la disminución de los ingresos (Alberola & Montero, 2007).

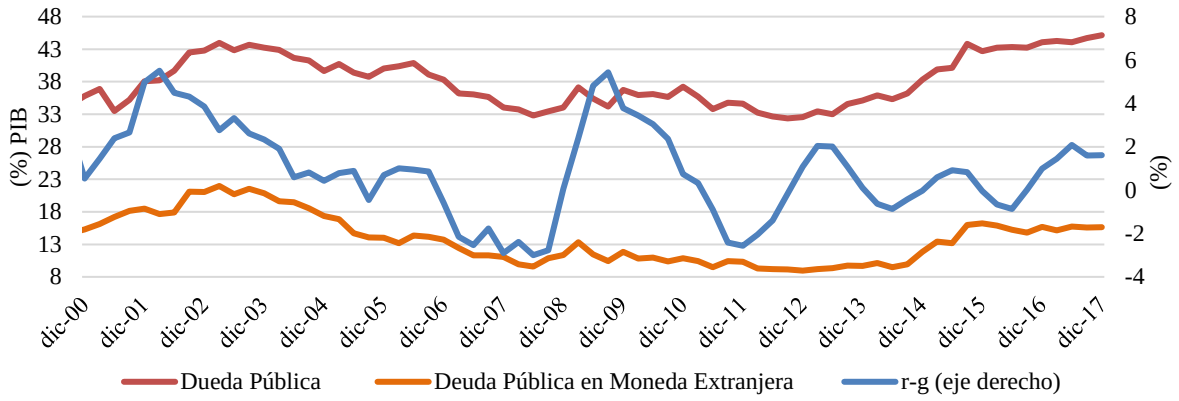


Gráfico No. 4: $r_t^w - g_t$ y Deuda Pública
Fuente: cálculos propios, basados en Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y MHCP.
Nota: r_t^w corresponde a la tasa de interés ponderada entre las tasas de interés reales internas y externas, g_t es el crecimiento interanual del PIB y la deuda pública del GNC con respecto al respecto al PIB nominal acumulado del último año.

Lo explicado anteriormente se puede ver entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2011. En detalle, la deuda presentó un aumento mucho más pronunciado entre el segundo trimestre de 2001 y el primer trimestre de 2003, mientras que $r_t^w - g_t$ presentó dicho aumento un año atrás. Luego, se presentó un continuo descenso de las dos variables entre el primer trimestre del 2003 y el segundo trimestre del 2008, previamente a la crisis financiera global. En seguida, durante la recesión y crisis, se presentó una desaceleración en la economía y un aumento de la diferencia entre r_t^w y g_t. Sin embargo, parece haberse perdido la relación con respecto al comportamiento de la deuda, puesto que no mantuvo un incremento notable. Luego, con el incremento de la actividad económica entre 2011y 2012, $r_t^w - g_t$ y los rubros de deuda pública total y en moneda extranjera con respecto al PIB disminuyeron.

Posteriormente, a partir del tercer trimestre del 2013 hasta el último período de la muestra, la deuda pública total y en moneda extranjera con respecto al PIB presentaron una tendencia ascendente. Por su parte, la persistente devaluación de la tasa de cambio (USD/COP), que desde el 2014 empezó a manifestarse (Ver Anexo No. 6), aumentó el valor en pesos (COP) de la deuda pública en moneda extranjera. Desde el 2015, el anterior comportamiento de la deuda en moneda extranjera significó mayor deuda total con respecto al PIB, debido a que el endeudamiento interno presentó menor participación y aumento. Este último período de devaluación repercutió en aumentos considerables de la deuda pública del GNC.

Entre tanto, el comportamiento de $r_t{}^w - g_t$ a partir del 2013 fue mixto y en mayor medida positivo. Dicho comportamiento estuvo en gran parte supeditado al crecimiento de la actividad económica, el cual fue menor al potencial durante el último año de la muestra.

Por su parte, Alberola & Montero (2007) hacen la salvedad de que el costo de financiamiento construido condiciona efectivamente la postura fiscal cuando las siguientes dos condiciones ocurren:

- El nivel de deuda es suficientemente alto para influenciar la política fiscal en el corto plazo
- Las condiciones de financiamiento están asociadas con el ciclo económico.

Como se pudo apreciar en el Gráfico No. 4, el nivel de deuda empezó a presentar una tendencia al alza a partir del 2014. De igual forma, la relación $r_t{}^w - g_t$ presento un comportamiento similar durante este período[37], como resultado del menor crecimiento con respecto al potencial y la notable depreciación de la tasa de cambio. En contraste, durante la crisis financiera se presentó un aumento considerable en $r_t{}^w - g_t$, pero el nivel de deuda del gobierno fue mucho menor. Por lo que se pudo recurrir al endeudamiento para financiar el incremento en el costo del pago de los intereses, que eventualmente disminuyeron de acuerdo con el aumento en el crecimiento.

Como consecuencia, dado que a partir de la segunda mitad del 2014 se cumplieron las condiciones establecidas por Alberola & Montero (2007), se espera ver que el impacto del costo de financiamiento sobre la postura fiscal sea mayor después del choque a los términos de intercambio.

Cabe aclarar que dicho costo de financiamiento con respecto al balance del gobierno que estabiliza la deuda pública es un indicador de solvencia en el corto plazo, y no en el largo plazo. En contraste, la metodología utilizada por de Lozano & Cabrera (2009), como se mencionó en la revisión de literatura, evalúa la condición de solvencia en el largo plazo en Colombia a través del cumplimiento de la restricción de *No-Ponzi* para el gobierno. Esto se traduce en que el acumulado de los ingresos esperados para un horizonte de tiempo

[37] Este es interpretado como la relación entre el costo de pagar la deuda y el ciclo económico. La segunda condición descrita por Alberola & Montero (2007).

determinado sean suficientes para saldar el acervo de la deuda. En la siguiente sección se justificarán las variables exógenas a utilizar en la estimación del modelo 2.

5. Variables exógenas

Para tener en cuenta la incidencia de los factores externos sobre las variables fiscales de la economía colombiana, los resultados serán controlados por variables exógenas que pretenden capturar condiciones externas reales y financieras. Se tomarán en cuenta las variables financieras globales asociadas a las condiciones de liquidez e ingresos externos, que en general la literatura encuentra como determinantes de la prima de riesgo de los países emergentes. Dentro de las condiciones reales se encuentran la demanda externa y los precios de las materias primas, las cuales están vinculadas con el flujo de ingresos externos de los países emergentes. Adicionalmente, el índice de volatilidad en el mercado accionario (VIX) y las tasas de interés de largo plazo de EE. UU. Estas variables se utilizarán para capturar la disponibilidad de recursos de financiamiento en los mercados internacionales. A continuación, se sustenta la inclusión de cada una de estas variables en la estimación. En el Anexo No. 7, se puede ver el comportamiento de estas variables a lo largo del período de referencia.

Índice de aversión al riesgo

El índice de volatilidad implícita en el mercado accionario VIX[38] es comúnmente utilizado en la literatura para capturar la aversión al riesgo de los inversionistas. En específico, si el VIX llega a aumentar quiere decir que el mercado se encuentra en una posición más riesgosa, por lo que los inversionistas estarán con menor disposición a realizar inversiones con probabilidad de perdida.

Precios de las materias primas

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por Hilscher & Nosbusch (2010), la volatilidad de los términos de intercambio se encuentra asociada a las condiciones de liquidez externa. En concreto, al aumentar los precios de las materias primas, los países que principalmente generan recursos a través de las exportaciones de sus industrias extractivas mejorarán sus

[38] El VIX es calculado como el promedio ponderado de la opción europea subyacente al S&P 500 para las opciones *call* y *put straddle* a 30 días de maduración para un amplio rango de *strikes*.

términos de intercambio. El país va a generar más dólares por cada unidad de materias primas que venda en el exterior, por lo que los ingresos por exportaciones permiten tener un mejor nivel de liquidez externa. Las diferentes medidas de liquidez externa se encuentran asociadas a la cantidad de divisas disponibles para efectuar los pagos de deuda externa en el corto plazo. Asimismo, el precio de las materias primas puede condicionar la solvencia soberana, puesto que para un considerable grupo de países emergentes los ingresos del gobierno se encuentran vinculados a dichos precios.

En este caso, los precios de las materias primas relevantes para Colombia fueron capturados a través de: índice promedio trimestral de los precios reales[39] del petróleo, carbón y níquel ponderados por la participación de estos productos en las exportaciones totales. El valor de dichas exportaciones, para el período de análisis, represento en promedio el 50,4% de las exportaciones trimestrales totales de Colombia (Departamento Nacional de Estadística, 2017). En adelante este índice tendrá el nombre de 'PX'.

PIB global

El PIB global es una medida de la demanda mundial, es calculado como el promedio ponderado de las 32 economías más grandes del mundo y representa aproximadamente el 80% del PIB mundial. En adelante este índice tendrá el nombre de PIBG.

En particular, el PIBG al estar conformado en mayor medida por las economías desarrolladas, se encuentra asociado con la demanda de materias primas vinculadas con la generación de energía. La mayoría de los precios de las materias primas de las exportaciones de Colombia están vinculadas a la generación de energía, por esto, se espera que ante mayor demanda externa mayores sean los precios de las materias (PX) y las exportaciones. Como se especificó anteriormente, ante una mayor demanda externa mejores serán los ingresos externos de las economías emergentes, por ende, tendrán mayor liquidez externa para honrar sus obligaciones en moneda extranjera. Los ingresos fiscales también mejoran, por lo que el costo de financiamiento será menor.

Tasas de interés de largo plazo de EE. UU.

En general, las tasas de interés de EE. UU. son parámetros de tasas libres de riesgo y liquidez externa en los mercados internacionales. En particular, la investigación de Levy-Yeyati &

[39] Los precios nominales en dólares fueron deflactados con la inflación anual de EE.UU.

Willams (2010) muestra que las tasas de interés de EE. UU. y el cambio en la curva de rendimiento de los tesoros tienen incidencia en las condiciones financiamiento de las economías emergentes. En concreto, según lo evidenciado por estos autores, la interacción entre los cambios de las tasas de interés de EE. UU.[40] y la prima de riesgo de los países emergentes no es tan evidente, debido a que los movimientos en las tasas se encuentran asociados a factores de oferta y demanda.

Entre los factores de oferta, se encuentran los cambios en las tasas de los fondos federales (TFF), debido a que un aumento (diminución) en las TFF hace que la pendiente de la curva de rendimientos sea menor (mayor). Además, otro componente de oferta que incide sobre el movimiento en las tasas podría estar ocasionado por cambios en la oferta neta de los bonos del tesoro en el mercado (i.e. aumento del déficit fiscal después de la recesión, contracción monetaria o la contracción de los programas de compras de la reserva federal (*quantitative easing*)). Por otro lado, se encuentran los factores de demanda que están asociados a la búsqueda por parte de los agentes que prefieren títulos con mayor rendimiento o apetito por riesgo, como los que buscan más seguridad con menor rendimiento (*flight to quality*). Todo lo anterior podría generar movimientos en la pendiente de la curva de rendimiento que no se encuentran vinculados con los movimientos en las tasas de política monetaria de EE. UU.

En específico, los movimientos en la curva de rendimientos se pueden ver a través de los movimientos de las tasas de interés de largo plazo ante cambios en la política monetaria y en el mercado de bonos soberanos. Para este propósito, se utiliza la metodología de Levy-Yeyati & Willams (2010), con la intención de controlar los movimientos de las tasas de interés de largo plazo por factores de oferta, demanda y aversión al riesgo. La variable de interés que se obtuvo mediante la metodología de estos autores tendrá el nombre de "i_10US". En este caso, i_10US es la tasa de interés de largo plazo explicada por los factores de mercado de las tasas de interés que no están vinculados con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Los detalles de esta metodología se encuentran en el Anexo No. 8. En la siguiente sección se expondrá la metodología implementada para comprobar la hipótesis.

[40] También se conocen como las tasas libres de riesgo.

6. Metodología

Para evaluar la dinámica entre del costo de financiamiento (CF), el balance primario estructural (BPE) y la brecha del producto ($\hat{y}_t$) en el corto plazo, se utilizaron las metodologías SVARX y SVAR para los modelos 1 y 2, respectivamente. Además, mediante estas metodologías se identificó el impacto de los aumentos en las perturbaciones y su propagación sobre las variables de interés a lo largo de los períodos. En particular, se buscó evaluar el impacto de las perturbaciones de la brecha del producto y el costo de financiamiento sobre la postura fiscal. Además, el modelo 2 permitió el análisis de la descomposición histórica de las perturbaciones, para el conjunto de variables endógenas y exógenas, en el que se hallaron las contribuciones de las perturbaciones sobre las variables fiscales en el tiempo.

La especificación de las variables endógenas para Colombia siguió el marco teórico implementado por Alberola & Montero (2007), en el que evaluaron el impacto de la brecha del producto y el cambio en el costo de financiamiento sobre el cambio en el balance primario estructural. En dicha estimación los autores tuvieron como controles: la inflación, los términos de intercambio y una *dummy* de *default* soberano o bancario, mediante la metodología panel con variables instrumentales para un conjunto de países de Latinoamérica. No obstante, la metodología VAR toma como endógenas las variables incorporadas en el modelo, por lo que se evaluó el impacto de una variable sobre la otra por medio de las funciones impulso respuesta que serán presentadas más adelante.

En el modelo que se presenta a continuación, las variables endógenas son las siguientes: el cambio interanual en el costo de financiamiento (ΔCF), el cambio interanual en el balance primario estructural (ΔBPE) y la brecha del producto ($\hat{y}_t$)[41]. Como lo menciona Alberola & Montero (2007) el anterior conjunto de variables es endógeno, puesto que por construcción las variables fiscales, costo de financiamiento y balance primario estructural, presentan endogeneidad entre ellas y a su vez se encuentran en función de lo que ocurra con la brecha del producto.

Más adelante, se presentará un modelo ampliado de variables endógenas, en el que se incluyen las variables exógenas explicadas en la sección anterior, bajo una restricción de estimación. Cabe aclarar que las variables incluidas como exógenas son estacionarias, las

[41] Las variables en niveles corresponden a la suma móvil de los últimos cuatro trimestres.

pruebas de estacionariedad para todas las variables se encuentran en el Anexo No. 9. La temporalidad de la estimación de los modelos VAR fue trimestral, entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

Modelo 1

Modelo SVARX para el siguiente orden de las variables: $Z_t = [\Delta CF_t, \Delta BPE_t, \hat{y}_t]$ y $X_t = [\Delta \text{i_10US}_t, \Delta \text{VIX}_t, \Delta PX_t, PIBG]$ entre 2000T4 y 2017T4, presenta la siguiente especificación:

$$AZ_t = \varphi Z_{t-1} + \beta X_t + \varepsilon_t \qquad (9)$$

A corresponde a una matriz 3x3 de rango completo y $E[\varepsilon_t \varepsilon_t] = I$ es decir que $\varepsilon_t \sim N(0, I)$. El modelo SVARX en forma reducida es:

$$Z_t = FZ_{t-1} + DX_t + u_t \qquad (10)$$

Donde F es igual a $A^{-1}\varphi$, D es igual a $A^{-1}\beta$ y u_t es igual $A^{-1}\varepsilon_t$. En el vector Z_t se encuentran las variables endógenas de interés, y X_t corresponde al vector de variables exógenas. Por otro lado, para hallar A^{-1} se utilizó la descomposición triangular inferior de Cholesky, con la que se obtuvieron las perturbaciones estructurales del modelo:

$$\begin{bmatrix} u_{\Delta CF,t} \\ u_{\Delta BPE,t} \\ u_{\hat{y},t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{\Delta CF,t} \\ \varepsilon_{\Delta BPE,t} \\ \varepsilon_{\hat{y},t} \end{bmatrix} \qquad (11)$$

Mediante la anterior identificación de las perturbaciones estructurales, la variable costo de financiamiento es la variable más exógena, seguida del balance estructural y por último se encuentra la brecha del producto. Lo anterior quiere decir que las perturbaciones sobre el costo de financiamiento afectan contemporáneamente a el balance estructural y la brecha del producto; luego, las perturbaciones sobre balance estructural afectan contemporáneamente a la brecha del producto y a sí misma, pero no al costo de financiamiento, y las perturbaciones sobre la brecha del producto afectan contemporáneamente a sí misma. Como se explicó anteriormente, por construcción el costo de financiamiento es más susceptible a las perturbaciones de las variables exógenas, por esto, es la variable que tiene el mayor orden de exogeneidad. Asimismo, en segundo lugar, se encuentra la variable balance primario estructural, ya que se pretende evaluar la respuesta

contemporánea de esta variable ante un aumento de las perturbaciones del costo de financiamiento. Mientras, la brecha del producto se encuentra afectada por las perturbaciones de las variables fiscales. El criterio Schwarz arrojó que el modelo SVAR con un rezago es el mejor modelo.

Modelo 2

Modelo SVAR en el que se incluyeron las variables exógenas con especificación endógena del modelo 1, tal que el efecto de las variables endógenas sobre las variables exógenas es nulo, pero captura la dinámica entre las variables exógenas. En particular, esta restricción se puede ver en los parámetros de la matriz φ de la ecuación [9] de la siguiente manera:

$$A^* \begin{bmatrix} Z_t \\ X_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{t-1} \\ X_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_{z,t} \\ e_{x,t} \end{bmatrix} \qquad (12)$$

Tal que la matriz de coeficientes $\alpha_1 = 0$, es decir que el impacto de las variables Z_{t-1} sobre las variables exógenas X_t es nulo. En particular, al imponer la anterior restricción, se determina que el impacto del comportamiento económico y fiscal de Colombia sobre las variables globales no es significativo[42]. Para este modelo, los vectores Z_t y X_t corresponden a los del modelo 1. Además, e_{zt} y $e_{xt} \sim N(0, I)$. El modelo 2 bajo su especificación en forma reducida[43]:

$$\begin{bmatrix} Z_t \\ X_t \end{bmatrix} = A^{*-1} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ 0 & \alpha_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{t-1} \\ X_{t-1} \end{bmatrix} + A^{*-1} \begin{bmatrix} e_{z,t} \\ e_{x,t} \end{bmatrix} \qquad (13)$$

La identificación de A^{*-1} se hizo mediante la descomposición triangular superior de Cholesky:

$$\begin{bmatrix} u_{z,t} \\ u_{x,t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {a_{11}}^* & {a_{12}}^* \\ 0 & {a_{22}}^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_{z,t} \\ e_{x,t} \end{bmatrix} \qquad (14)$$

En la anterior identificación de las perturbaciones estructurales, el orden de exogeneidad es contrario al especificado en el modelo 1. En contraste, para esta descomposición se tiene

[42] En la práctica este supuesto no es inviable, dado que el PIB de Colombia representó en promedio entre el 2000 y el 2017 el 0,54% del PIB mundial. Lo anterior es hecho en base con datos del PIB en dólares según la paridad de poder adquisitivo (FMI, 2018).

[43] La estimación de los parámetros del modelo 2 bajo la restricción $\alpha_1 = 0$ fue mediante la estimación de mínimos cuadrados generalizados con el paquete estadístico Eviews 10.

que el vector de variables X_t es el más exógeno, por lo que la variable más exógena es el crecimiento del PIB global (PIBG), le siguen, el cambio interanual de los precios del petróleo (ΔPX_t), el cambio interanual del riesgo externo (ΔVIX_t) y el cambio interanual de la tasa de interés de largo plazo de EE.UU (Δi_10US$_t$)[44] . En este caso el crecimiento del PIB global es la variable más exógena del modelo, ya que la demanda externa incide sobre los precios del petróleo y estos a su vez sobre el riesgo y la tasa de interés de EE. UU. Al mismo tiempo, los precios de las materias primas, en especial el petróleo, tienen impacto sobre: la inflación y las expectativas de la postura de la política monetaria en las economías desarrolladas; sin olvidar el impacto sobre la volatilidad del mercado bursátil[45]. En seguida, se tiene el orden de las variables endógenas Z_t como se especificó en el modelo 1. Por último, la anterior especificación para A^{*-1}, se hizo con la intención de determinar las perturbaciones de las variables endógenas sobre las externas como nulas. En la siguiente sección se presentarán los resultados de las funciones impulso respuesta, y la descomposición histórica de las perturbaciones de este modelo.

7. **Resultados y Análisis**

Funciones Impulso Respuesta

En la Figura No.1. se encuentran las funciones impulso respuesta de la brecha del producto, el cambio en el balance primario estructural, y el cambio en el costo de financiamiento, del modelo 2 con respecto el aumento de las perturbaciones de la brecha del producto (Panel A), el balance estructural (Panel B), el costo de financiamiento (Panel C) y los precios de las materias primas (Panel D). Aunque los resultados de las funciones impulso respuesta no fueron significativos, se puede apreciar que el escenario central mediante la metodología *Bootstrapping* presenta el comportamiento esperado. En otras palabras, la respuesta procíclica del balance estructural ante el aumento en las perturbaciones de la brecha del producto, el costo de financiamiento y los precios de las materias primas. No obstante, se pueden apreciar resultados estadísticamente significativos con respecto al impacto de las perturbaciones del balance primario estructural.

[44] La implicación del orden de estas variables sobre la descomposición de los errores se sustentó en el apartado anterior.

[45] En particular, durante a disminución de los precios del petróleo en 2014, el mercado bursátil reaccionó con un aumento en la incertidumbre (VIX).

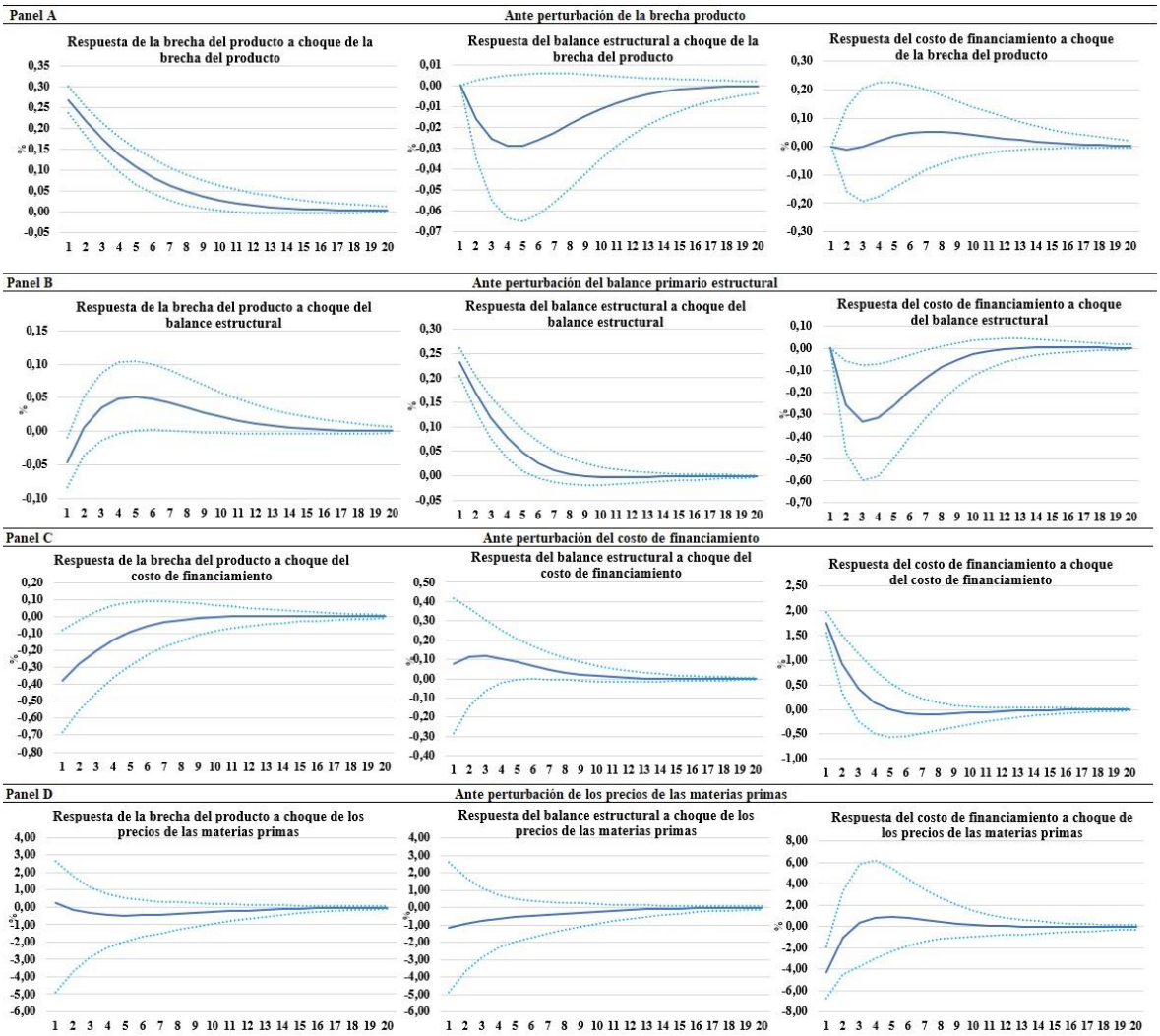


Figura No. 1: Función impulso respuesta para el modelo 2 para las variables: $\hat{y}_t$, ΔBPE_t y ΔCF_t $PIBG_t$ y ΔPX_t, ante las perturbaciones de una desviación estándar de las variables: $\hat{y}_t$, ΔBPE_t, ΔCF_t y ΔPX_t. Trimestre 1 a 20.
Fuente: cálculos propios.
Nota: Los intervalos de confianza se hicieron mediante la metodología de estimación *Bootstrapp* con 100000 simulaciones para un nivel de confiabilidad del 80%. Las líneas punteadas corresponden a los intervalos superior e inferior, mientras que la línea azul oscura es el escenario central, el cual es la media del total de las funciones impulso respuesta para cada submuestra simulada con el método *Bootstrapp*.

En detalle, en el Panel A se evidencia que, ante el aumento en la perturbación de la brecha del producto, la respuesta del balance estructural es negativa, que compete con la ejecución de una política fiscal expansiva con mayor déficit fiscal entre el 4 y 5 trimestre (un poco más de un año). Al mismo tiempo, el costo de financiamiento no presenta una respuesta evidente y es prácticamente nula. Sin embargo, en los trimestres 7 y 8 (aproximadamente 2 años) se puede observar un leve incremento del costo de financiamiento de aproximadamente medio punto porcentual con respecto al PIB, probablemente como respuesta al deterioro precedente del balance estructural.

Por otro lado, en el Panel C la respuesta del balance estructural ante una perturbación del costo de financiamiento es positiva, es decir, hacía ejecutar una política fiscal contractiva que va disminuyendo a lo largo de los trimestres, pero que se hace más significativa en el trimestre 6 para un aumento de 0,07%. Mientras, la respuesta de la brecha del producto es negativa y significativa para los dos primeros trimestres respectivamente en -0,38% y -0,28%, más tarde dicho desequilibrio se va atenuando a lo largo de los períodos junto con la disminución a cero del cambio en el balance estructural y el costo de financiamiento. Cabe aclarar que la respuesta del balance estructural es contractiva en la mayoría de los períodos, y a partir del trimestre 5 se evidencian intervalos de confianza más estrechos para un escenario central positivo del balance estructural.

No obstante, el Panel B muestra que las respuestas de la brecha del producto y el costo de financiamiento son estadísticamente significativas ante el aumento en la perturbación del balance primario estructural. La disminución del producto se presenta en el primer período y es de alrededor de 0,05% con respecto al PIB potencial, luego en el quinto trimestre la brecha del producto aumentó en la misma proporción que su disminución (0,05%). De igual forma, se presentan disminuciones significativas en el costo de financiamiento durante los trimestres 2 y 7, y su disminución es en promedio de 0,25% con respecto al PIB.

Por último, cuando se presenta una perturbación de los precios de las materias primas, la respuesta de la brecha del producto es marginalmente positiva, mientras que las del balance primario y del costo de financiamiento son negativas. En específico, el balance estructural disminuye un poco más de 1% y el costo de financiamiento en 4%. Este último ocurre en el primer trimestre y es estadísticamente significativo. En este caso se puede ver que la postura fiscal es procíclica y que el costo de financiamiento es más sensible ante el aumento de las perturbaciones de los precios de externos de las materias primas.

En resumen, las funciones impulso respuesta del modelo 2[46] muestran resultados estadísticamente significativos para la brecha del producto y el cambio en el costo de financiamiento con respecto al aumento de las perturbaciones del balance estructural. La respuesta de este último fue la esperada con respecto al aumento de las perturbaciones del costo de financiamiento, pero con limitada significancia estadística. Ante las perturbaciones

[46] Los resultados para el modelo 1 se encuentran en el Anexo No. 11, en línea con los resultados del modelo 2.

de los precios de las materias primas se presentaron los resultados esperados para la brecha del producto, el balance estructural y el costo de financiamiento, para este último se evidenciaron resultados estadísticamente significativos.

Finalmente, se puede observar que ante el aumento en el cambio del costo de financiamiento y la brecha del producto la respuesta del balance primario estructural es procíclica, es decir, la postura del gobierno amplía las perturbaciones de la actividad económica. El balance estructural presentó mayor magnitud y significancia ante el aumento en las perturbaciones del costo de financiamiento. Por lo tanto, la posición del gobierno, en los 20 períodos de respuesta analizados, fue hacía aumentar el balance estructural y no compensar la disminución de la brecha del producto provocada por el aumento en el costo de financiamiento. A pesar de que estos resultados no tuvieron notable significancia estadística, se espera que al mejorar la calidad de los datos[47] y ampliar el horizonte temporal de la muestra se puedan obtener resultados más significativos.

En seguida se encontrarán con los resultados de la descomposición histórica de las perturbaciones para el modelo 2. En línea con los resultados de la construcción del balance primario estructural y el costo de financiamiento analizados previamente, en la siguiente sección se espera ver que la descomposición histórica de las perturbaciones muestre el comportamiento contracíclico de la política fiscal, durante y después de la crisis financiera, sin un notable impacto del costo de financiamiento hacía el aumento del balance primario. Sin embargo, se prevé que después del descenso de los precios de las materias de 2014 las perturbaciones del costo de financiamiento contribuyeron a que aumentara el balance estructural del gobierno, en tiempos en que la brecha del producto con respecto a su potencial disminuía. En específico, se espera ver que este comportamiento procíclico de la política fiscal sucedió luego del 2014.

Descomposición histórica de las perturbaciones

En esta sección se presentan y analizan los resultados de la descomposición histórica (DH) de las perturbaciones del modelo 2 para el cambio del balance primario estructural y el costo de financiamiento. Este ejercicio permite identificar la participación de las perturbaciones de

[47] Los datos fiscales desagregados se encuentran en frecuencia anual, se implementaron técnicas de desagregación temporal para obtener los datos a frecuencia trimestral (Ver Anexo No. 2).

las variables endógenas y exógenas sobre las variables fiscales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, permite diferenciar las perturbaciones que tuvieron mayor impacto en el comportamiento de las variables endógenas, en particular, el impacto del costo de financiamiento sobre el balance primario estructural. Con especial atención a lo ocurrido luego del choque a los términos de intercambio del 2014.

En los Gráficos No. 5 y 6 se encuentran la DH del balance primario estructural y el costo de financiamiento, respectivamente. Las barras corresponden a la participación de las perturbaciones de cada variable del modelo 2; la variable 'Financieras externas' es la suma de las perturbaciones del cambio en el riesgo externo (VIX) y el cambio en las tasas de interés de largo plazo de EE. UU. Las áreas sombreadas de gris claro corresponden a los períodos en el que la brecha del producto es negativa: entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005; entre abril y junio de 2006; entre junio de 2009 y junio de 2011; entre marzo de 2013 y septiembre de 2013 y entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017.

En el Gráfico No. 5 la línea negra corresponde a la variación anual del costo de financiamiento. En este se puede observar que las perturbaciones de las variables externas tuvieron una contribución importante en el cambio del costo de financiamiento durante el período analizado. En particular, en el rubro de las perturbaciones de 'Financieras externas', las perturbaciones del riesgo externo (VIX) fueron las de mayor contribución en el costo de financiamiento con respecto a las perturbaciones de las demás variables externas, estas perturbaciones fueron en gran medida contrarías a las de la tasa de interés de EE. UU a lo largo de todo el período. Entre tanto, las perturbaciones del crecimiento del PIB global fueron opuestas a las de la variación de los precios de las materias primas hasta el 2015. Luego, las perturbaciones del PIB externo impactaron positivamente al costo de financiamiento, mientras que las perturbaciones de los precios de las materias primas lo impulsaron a la baja. No obstante, las perturbaciones autónomas del costo de financiamiento fueron las de mayor contribución, dentro de estas se encuentra el efecto de la tasa de cambio que compensa el efecto negativo de las perturbaciones de los precios de las materias primas a partir de 2015. Por otra parte, las perturbaciones de la brecha del producto fueron marginales a lo largo de todo el período. Sin embargo, las perturbaciones autónomas del costo de financiamiento no presentaron una relación clara cuando la brecha del producto fue negativa (área gris claro). En el transcurso de la crisis financiera estas perturbaciones impulsaron el costo de

financiamiento a la baja, mientras que, para el 2013 y el 2017 se evidenció que la contribución de estas perturbaciones fue hacía aumentar el costo. Lo anterior se encuentra en gran medida explicado por el comportamiento de la tasa de cambio (Ver Anexo No. 6.)

Por último, las contribuciones de las perturbaciones del cambio en el balance estructural fueron mixtas con respecto a las del costo de financiamiento a lo largo de todo el período, con excepción de la última parte de la muestra a partir del 2014. Esto último se puede ver en las perturbaciones del balance estructural con contribución contraria a las perturbaciones autónomas del costo de financiamiento, es decir que, si disminuía (aumentaba) el balance aumentaba (disminuía) el costo de financiamiento. Es notable la contribución negativa del balance estructural debido su aumento observado en el último año de la muestra (ver Gráfico No.6.).

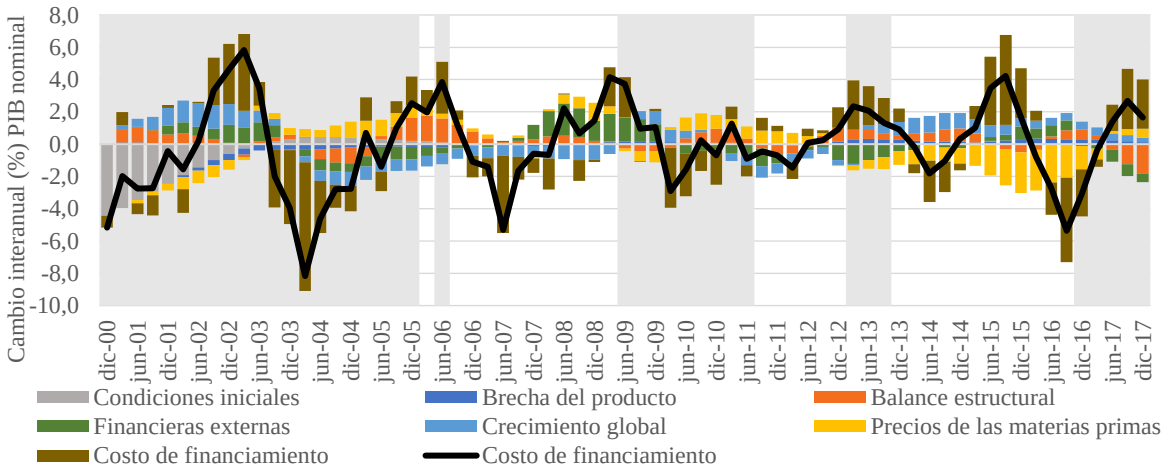


Gráfico No. 5: Descomposición histórica de las perturbaciones del costo de financiamiento con respecto a las variables del modelo 2.
Fuente: cálculos propios.
Nota: Se presenta la contribución de las perturbaciones de cada variable sobre el costo de financiamiento observado (línea negra). La variable 'Financieras externas' se refiere a la tasa interés largo plazo de EE. UU. y el riesgo externo (VIX). Las zonas sombreadas de gris corresponden a los trimestres en que la brecha del producto es negativa.

En el Gráfico No. 6 la línea negra corresponde a la variación anual observada del balance primario estructural. Se puede observar que las perturbaciones del balance primario estructural, el PIB externo y los precios de las materias primas explicaron en gran parte el comportamiento de la postura fiscal. Las perturbaciones del balance estructural fueron las que tuvieron mayor contribución, estas son interpretadas como la discrecionalidad del gobierno, puesto que las perturbaciones de las demás variables capturaron los componentes

exógenos al balance estructural. En detalle, se puede apreciar que antes de la crisis financiera las perturbaciones del balance estructural fueron mixtas con respecto a las de la demanda externa. En contraste, entre el tercer trimestre de 2009 y el tercer trimestre de 2014 dichas contribuciones fueron en línea con las del PIB global. Más tarde, desde el cuarto trimestre del 2014 y el cuarto trimestre de las 2017 dichas contribuciones autónomas fueron considerables y de nuevo contrarías a las del PIB externo.

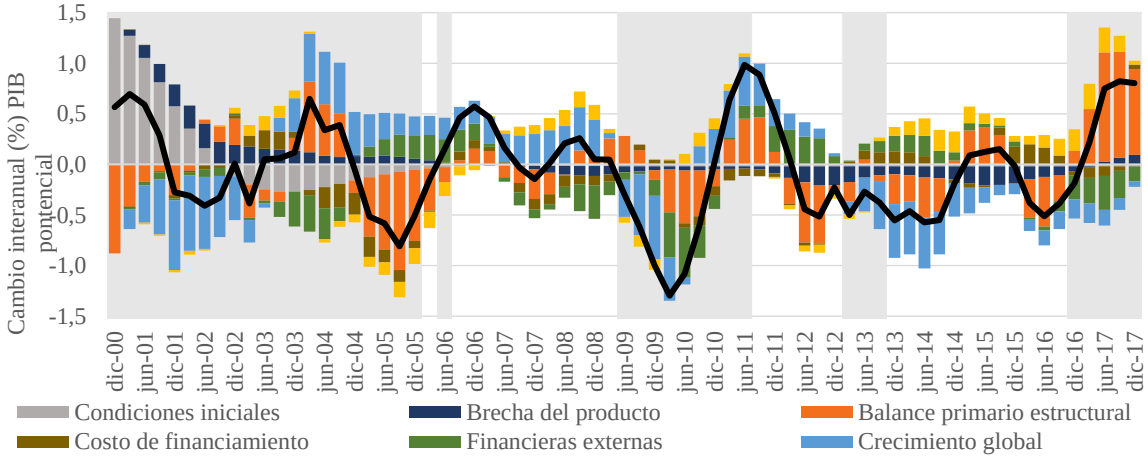


Gráfico No. 6: Descomposición histórica de las perturbaciones del Balance Primario Estructural con respecto a las perturbaciones de las variables del modelo 2.
Fuente: cálculos propios.
Nota: Se presenta la contribución de las perturbaciones de cada variable sobre el Balance Primario Estructural observado (línea negra). La variable 'Financieras externas' se refiere a la tasa interés largo plazo de EE. UU. y el riesgo externo (VIX). Las zonas sombreadas de gris corresponden a los trimestres en que la brecha del producto es negativa.

De otro lado, las perturbaciones de los precios de las materias primas en general tuvieron una contribución mixta con respecto a las perturbaciones del balance estructural. En el período anterior y posterior a la crisis, se puede observar dicho comportamiento mixto. Sin embargo, durante la crisis, las perturbaciones de los precios de las materias primas fueron en línea con las perturbaciones del balance estructural. La participación de las perturbaciones de los precios adquirió mayor relevancia durante y después del choque de los términos de intercambio del 2014, y presionaron al alza el balance estructural del gobierno.

Las perturbaciones de la brecha del producto tuvieron contribuciones positivas en la primera parte de la muestra hasta la mitad del 2006, mientras que la brecha del producto era negativa. Eventualmente, las contribuciones fueron negativas hacía aumentar el déficit estructural sin importar el estado de la brecha del producto, hasta el 2016. Durante el último

año de la muestra, las perturbaciones de la brecha del producto contribuyeron a que aumentará el balance estructural, entre tanto, la brecha del producto era negativa.

Por último, las perturbaciones del costo de financiamiento en relación con las del balance estructural fueron mixtas hasta el 2010. En seguida, entre 2011 y 2017, las perturbaciones del costo de financiamiento fueron hacía aumentar el balance cuando este presentaba déficit. Estas perturbaciones fueron opuestas a las del balance estructural, y en particular, cuando las perturbaciones del balance impulsaban el aumento del déficit las del costo de financiamiento contribuían a que el balance aumentara.

En resumen, las perturbaciones de las variables financieras externas, las de los precios de las materias primas y las autónomas del costo de financiamiento explicaron considerablemente el comportamiento del costo de financiamiento a lo largo de la muestra. Los dos últimas tomaron mayor relevancia luego del choque a los términos de intercambio en el último tramo de la muestra. En cuanto al balance primario estructural, las perturbaciones autónomas fueron las de mayor contribución, con mayor relevancia en el último año de la muestra hacía el aumento del balance estructural.

Adicionalmente, las perturbaciones del balance primario estructural evidencian que, durante la crisis financiera y antes del 2016 la postura fiscal estuvo en línea con las perturbaciones de los ingresos externos y parcialmente con las perturbaciones de la brecha del producto. Esto significó una postura fiscal menos procíclica que en décadas anteriores, en especial durante la crisis financiera. Lo anterior se debe a que el menor costo de financiamiento permitió al gobierno ejecutar una política fiscal expansiva. En detalle, la disminución de la deuda antes de la crisis y la estabilización en la devaluación de la tasa de cambio permitieron financiar el impulso fiscal al producto por medio de endeudamiento. Posteriormente, la recuperación de las condiciones financieras y de demanda propiciaron estabilizar el costo de financiamiento y por lo tanto el endeudamiento.

En contraste, el previo incremento de la deuda (desde el 2014) junto con la notable y persistente devaluación de la tasa de cambio generaron niveles de deuda apremiantes. Esto se puede observar, desde el 2015, en la mayor contribución de las perturbaciones del costo de financiamiento al cambio del balance estructural y al cambio del costo de financiamiento.

Además, el pronunciado aumento en las perturbaciones autónomas del balance estructural también capturó la implementación de la regla fiscal. El gobierno se comprometió

a disminuir de manera progresiva el déficit fiscal estructural, con el mayor ajuste efectuado en 2017[48] que en los años anteriores (Comité Consultivo Para la Regla Fiscal, 2018). Al mismo tiempo en la regla se especificaron otras consideraciones que impidieron el crecimiento de las gastos estructurales y cíclicos (Art. 5 y 6, Ley 1473 de 2011)[49], por lo que se imposibilitaba aún más la ejecución de una política fiscal expansiva. Posteriormente, la reforma tributaria del 2016 fue en gran medida motivada por la estabilización de las finanzas públicas ante una eventual diminución en la calificación soberana, que se traduciría en un aumento considerable del pago de intereses por parte del gobierno (Ley 1819 de 2016). Finalmente, para el 2017, la política fiscal de acuerdo con el comportamiento de la brecha del producto fue procíclica.

8. **Conclusiones**

Este documento evaluó la relación entre el costo de financiamiento y la postura de la política fiscal del GNC en Colombia. En específico, se evidenció que política fiscal fue contractiva ante un aumento en el costo de financiamiento. Para este propósito, se obtuvo el balance primario estructural del GNC, como medida de la postura fiscal en Colombia. Luego, se obtuvo el costo de financiamiento como el balance primario que estabiliza la deuda.

Para la construcción del balance primario estructural y el costo de financiamiento se ampliaron las metodologías anteriormente utilizadas por la literatura. La metodología del balance estructural fue actualizada para un horizonte temporal más reciente, en particular, la descomposición de los ingresos vía extracción de recursos no renovables del GNC. Después, para la construcción del costo de financiamiento se amplío la metodología implementada por Alberola & Montero (2007) con la utilizada por FMI (2013).

Por otro lado, los resultados de las funciones impulso respuesta para el modelo 2 mediante la metodología SVAR fueron los esperados. El comportamiento de la política fiscal fue procíclico ante el aumento de las perturbaciones de la brecha del producto y el costo de financiamiento. En especial, la política fiscal fue más contractiva ante el incremento de las

[48] En precisión, según el comité consultivo de la regla fiscal (2018), el ajuste del gobierno fue de 0,2 puntos porcentuales con respecto al PIB. Paso de -2,19% a -2,0% (Comité Consultivo Para la Regla Fiscal, 2018).

[49] El artículo 5° de la Ley 1473 de 2011 establece que los gastos estructurales no deben superar los ingresos estructurales, en un monto que supere la meta del balance estructural establecida; en el artículo 6° se establece que el crecimiento del gasto contracíclico no puede ser superior a un 20% de la brecha negativa estimada, siempre y cuando: "la tasa de crecimiento económico real estará dos puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de crecimiento económico real de largo plazo" (Ley 1473 de 2011).

perturbaciones de este último, y al mismo tiempo generó una contracción sustancial en la brecha del producto. Con respecto a las perturbaciones de la brecha del producto la respuesta de la política fiscal fue marginalmente expansiva. En síntesis, la política fiscal fue más procíclica ante el aumento de las perturbaciones del costo de financiamiento que con respecto a las de la brecha del producto.

Los resultados de la descomposición histórica de las perturbaciones para el balance primario estructural muestran que la notable política fiscal contractiva en el 2017 fueron resultado de: el aumento de las perturbaciones del costo de financiamiento y las perturbaciones autónomas del balance estructural, añadido a los menores ingresos externos de la economía.

Entre 2016 y 2017, las perturbaciones del costo de financiamiento aumentaron su contribución hacía el aumento del balance primario estructural. Para este mismo período, se cumplieron las dos condiciones consideradas por Alberola & Montero (2007): nivel de deuda apremiante e incremento en las condiciones de financiamiento en tiempos de menor crecimiento, para que el aumento en el costo de financiamiento tuviera el impacto contractivo sobre la postura fiscal.

Adicionalmente, las contribuciones de las perturbaciones autónomas del balance primario reflejaron la ejecución de disminución del déficit estructural, según lo presupuestado en la regla fiscal. Por su parte, en la modificación del cálculo y estimación de la brecha negativa del producto por parte del Sub-Comité de PIB potencial (Comité Consultivo Para la Regla Fiscal, 2016 y 2017), se pueden ver las dificultades para la implementación de la regla fiscal mencionadas por Comité Interinstitucional (2010). En lo que se refiere con la identificación empírica de la longitud del ciclo económico, puesto que, si la identificación de la etapa final proyectada del ciclo contractivo es variable, se podría repercutir en la ejecución de una política fiscal procíclica. Dado que se presente un ajuste contractivo importante sin que ocurriera la etapa final del ciclo negativo.

la política fiscal del GNC se ha enfocado en la implementación de políticas fiscales sostenibles en el mediano plazo. Al mismo tiempo, la ejecución de una postura fiscal contracíclica, con respecto a los ingresos externos y la brecha del producto, se vio afectada en el último año de la muestra. El abrupto descenso de los precios de las materias primas, la pronunciada depreciación de la tasa de cambio y el aumento previo en el endeudamiento

obligaron al gobierno a estabilizar las finanzas públicas y hacer un ajuste fiscal contractivo, que impidió la ejecución contracíclica de la política fiscal. Adicionalmente, la ausencia de operatividad del Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica (Art. 15, Ley 1473 de 2011)[50], no permito contar con recursos contingentes para pagar el aumento de las amortizaciones de la deuda externa. En futuras investigaciones se podría evaluar la posibilidad de implementar instrumentos financieros de cobertura o contingencia a las condiciones de crecimiento y los ingresos petroleros, adicionales al endeudamiento público y los fondos de estabilización ya establecidos. Esto podría contribuir a disminuir la volatilidad de la deuda pública y el financiamiento del gobierno ante los choques externos.

Por último, se espera que en futuras investigaciones se pueda evaluar la relación entre el costo de financiamiento y la postura fiscal del gobierno dentro de un horizonte temporal más amplio, en el que se tome en cuenta el efecto de la tasa de cambio de largo plazo para la descomposición cíclica de los ingresos petroleros. Igualmente, con datos fiscales observados con mayor frecuencia y desagregación.

[50] Según lo decretado en el artículo 15° de la Ley 1473 de 2011 los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Fiscal y Macroeconómica provienen de acuerdo con la siguiente: "El Fondo se constituirá con los recursos provenientes de los superávit totales del Gobierno Nacional Central, sus correspondientes rendimientos y por los aportes extraordinarios que determine el Gobierno Nacional" (Ley 1473 de 2011). Desde la implementación de esta ley (1 de enero de 2012), el GNC no ha presentado superávits fiscales, por lo que el Fondo no cuenta con recursos.

9. Anexos

Anexo No. 1

Clasificación de los ingresos del GNC según Ardanaz et al. (2015)

	Clasificación Ardanaz et al. (2015)	MHCP resultado anual del Gobierno Nacional
Ingresos tributarios	Taxes	
Renta	Income taxes	Retención + alícuotas
Impuesto de renta a personas jurídicas	Corporate Income Taxes	
Impuesto de renta personas naturales	Personal Income Taxes	
INR	Nonrenewable resource (NRR) tax revenues	
Impuestos indirectos	Indrect taxes	Iva externo +Iva externo + sobre tasa a la gasolina
Otros impuestos	Others	Gravamen de los moviemientos financieros (GMF)+Gravamen arancelario+ Timbre + Resto + Impuesto a la riqueza (se encuentra establecido como impuesto a la propiedad)+Impuesto nacional de los combustibles+Impuesto de Renta para la Equidad (CREE)
Ingresos no tributarios	Non-taxes	
Otros ingresos no mineros	Non-mining	Otros recursos no tributarios + fondos especiales +otros recursos de capital
INR no tributarios	NRR non-tax revenues (royalites and transfers)	Dividendos de Exopetrol + Contribución de los hidrocarburos

Para estimar los ingresos de renta desagregados entre 2014 y 2017 se estimó el impuesto de renta de las personas jurídicas y la retención de las empresas de IRN con el crecimiento del rubro de cuotas. Luego, para la estimación del impuesto de renta a las personas naturales se utilizó el crecimiento de la retención de renta anual, y para el impuesto de renta de las personas jurídicas se utilizó el crecimiento de las alícuotas. Por último, se hizo lo siguiente: (i) Se suma el resultado de los tres rubros anteriores, (ii) se obtiene la diferencia entre el ingreso de renta total observado (retención+alícuotas) y la suma obtenida anteriormente, (iii) dicha diferencia es sumada a los rubros proyectados (ente 2014 y 2017) y ponderada por la participación promedio de cada rubro durante el período considerado por Ardanaz et al. (2015), entre 1999 y 2013.

Anexo No. 2.

Trimestralización de las series anuales

Ingresos (RI_i)

Impuesto de renta a personas jurídicas: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del PIB real rezagada 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Impuesto de renta a personas naturales: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del empleo asalariado(formal) rezagada 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Ingresos de renta a las personas jurídicas que tienen ingresos por venta doméstica de IRN: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral de carga de crudo a las refinerías rezagado 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Ingresos de renta a las personas jurídicas que tienen ingresos por venta externa de IRN: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del valor en pesos de las exportaciones de crudo rezagado 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Impuestos indirectos: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del componente del consumo real en el PIB por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Otros impuestos: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del PIB real rezagada 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Otros impuestos no mineros y no tributarios: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del PIB real rezagada 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

IRN vía transferencias excedentes de las empresas, transferencias y regalías por venta doméstica: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral de carga de crudo a las refinerías rezagado 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

IRN vía transferencias excedentes de las empresas, transferencias y regalías por venta externa: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie trimestral del valor en pesos de las exportaciones de crudo rezagado 4 trimestres por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Gastos (G_i)

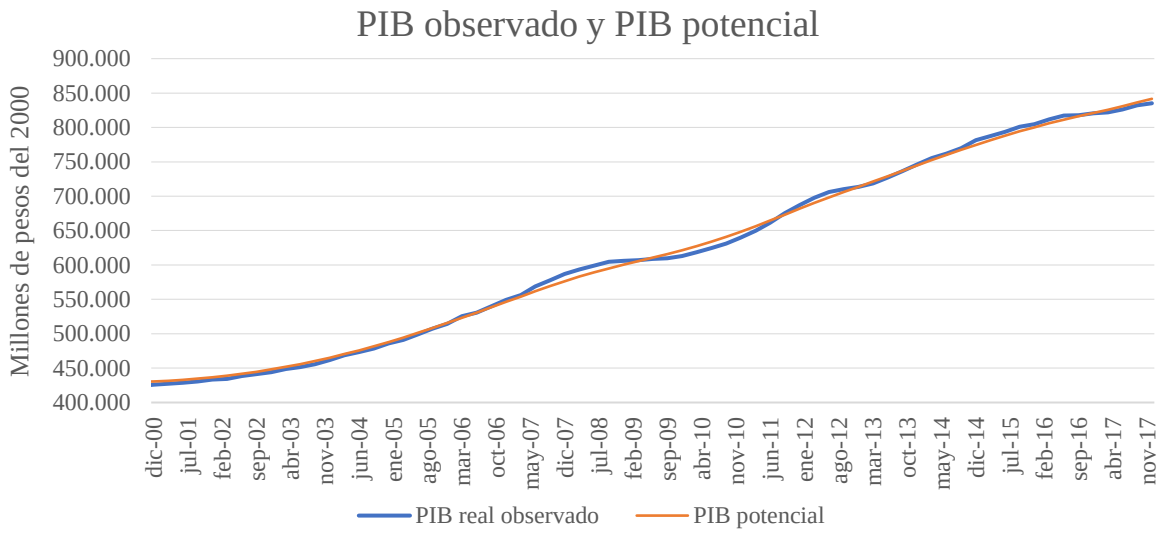
Gastos no financieros sin transferencias: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie gastos primarios del GNC del Banco de la República de Colombia (2017) por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Gastos de interés: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie gastos en intereses del GNC del Banco de la República de Colombia (2017) por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Gastos de transferencias: la serie trimestral se obtiene mediante la interpolación de la serie anual con la serie de ingresos nominales corrientes del GNC del Banco de la República de Colombia (2017) por medio de la metodología Chow & Lin (1971).

Anexo No. 3.

Brecha del producto



Fuente: Banco de la República fuente directa.
Nota: corresponde a la suma anual del PIB trimestral real observado y el potencial a precios del año 2000. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

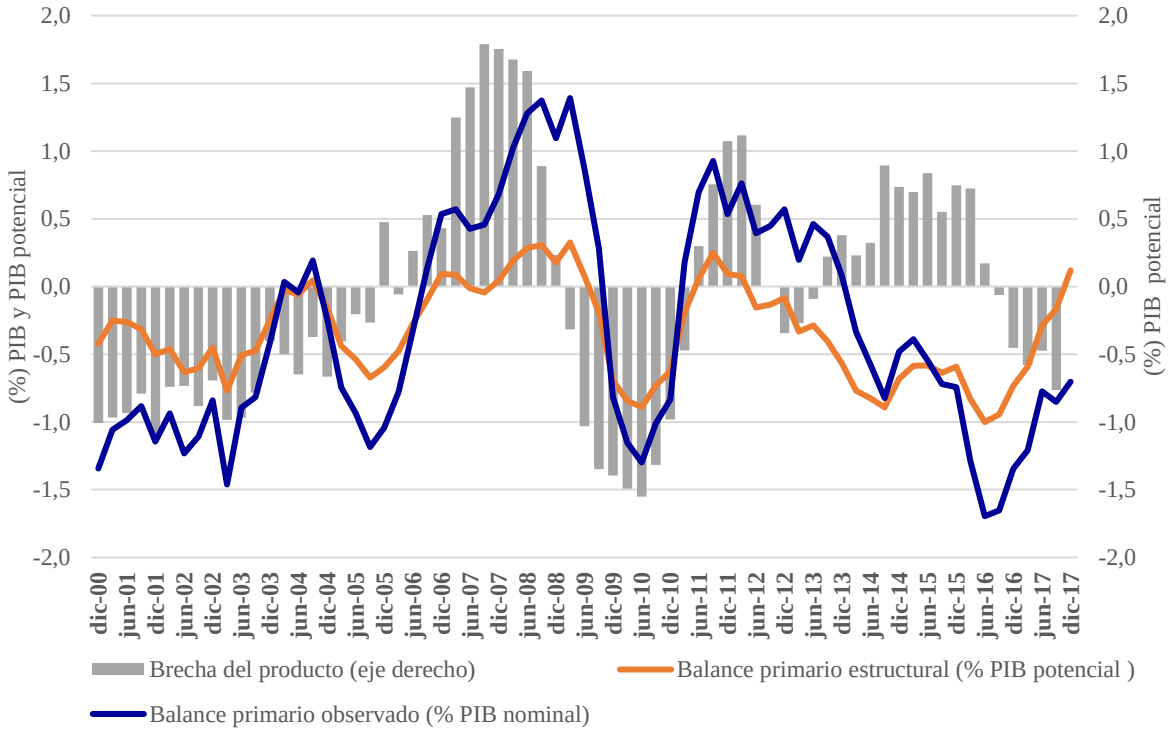
Anexo No. 4.

Elasticidades del ingreso y gastos del GNC

Categoría Ingresos	Ardanaz et al. (2015)	Lozano y Toro (2007)	
Total Ingresos			
Ingresos tributarios		1,47	
Renta		2,06	
Impuesto de renta a personas jurídicas	0,4		0,4
Impuesto de renta personas naturales	2,2		2,2
IRN	1,3		
Impuestos indirectos	1,8	2,06	1,8
Impuestos al comercio		1,46	
Otros impuestos		1	1
Ingresos no tributarios			
Otros ingresos no mineros			
IRN no tributarios	1,3		
IRN			
Venta doméstica		1,85	1,85
Venta externa		1,43	1,43
Gastos Corrientes			
Transferencias		1,75	1,75

Anexo No. 5.

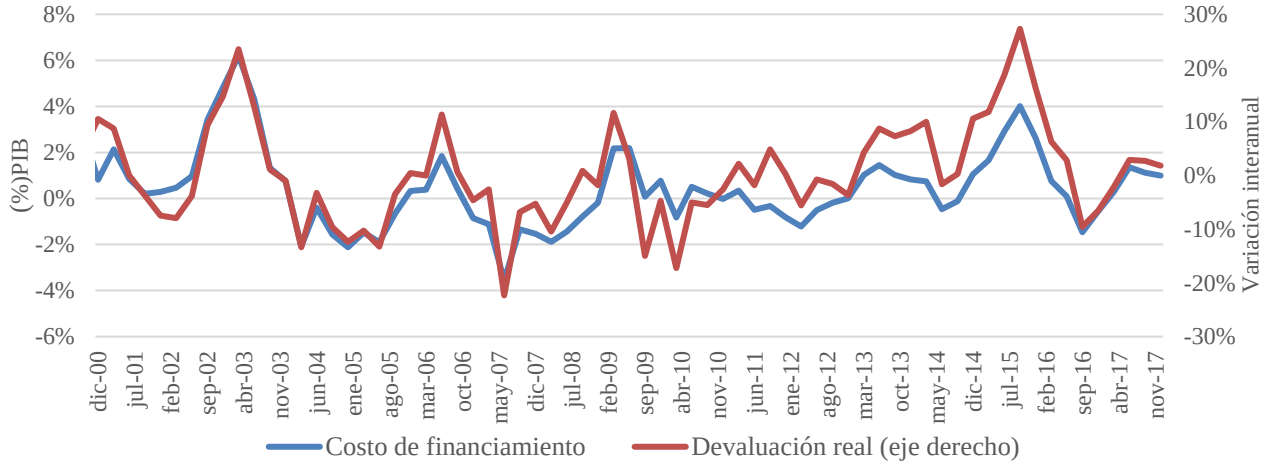
Brecha del producto, balance primario estructural y balance primario observado



Fuente: Cálculos propios, basado en Ardanaz et al. (2015), DANE y MHCP.
Nota: La brecha del producto corresponde a la diferencia en logaritmos del PIB trimestral real observado acumulado 12 meses y el mismo rubro del PIB potencial trimestral para ese mismo período. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

Anexo No. 6.

Costos de financiamiento y depreciación anual de la tasa de cambio real

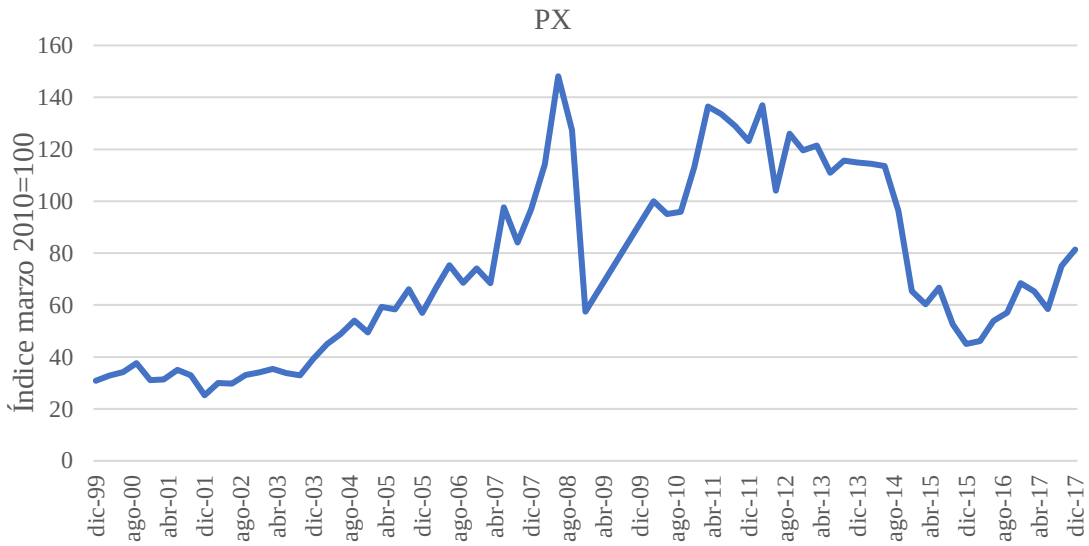


Fuente: Cálculos propios, basado en datos del Banco de la República y el MHCP.

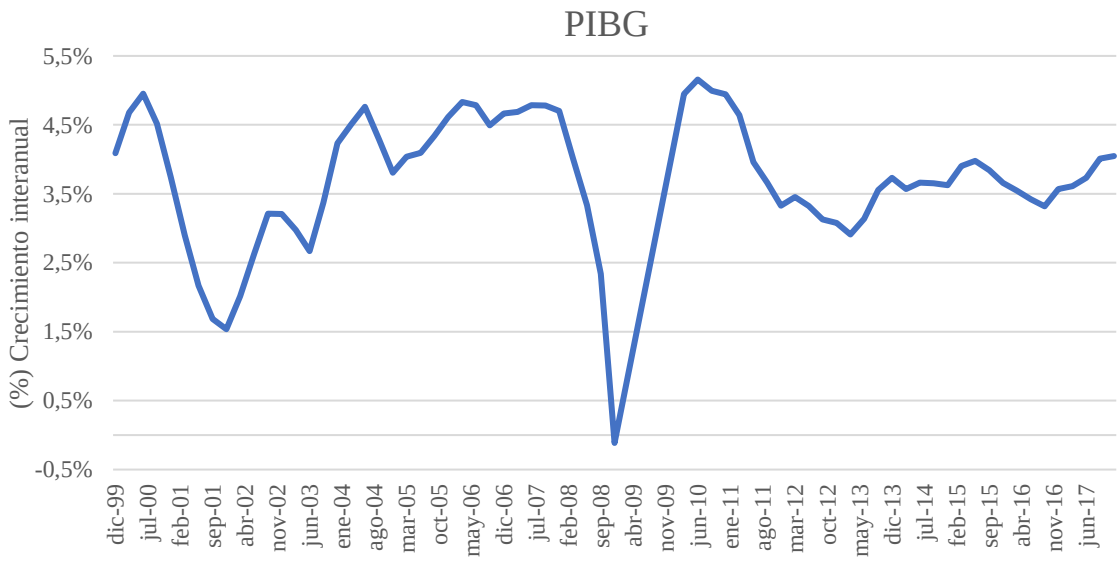
Nota: la tasa de cambio real corresponde a la tasa de cambio real bilateral entre Colombia y EE. UU, deflactada por IPP. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

Anexo No. 7.

Variables externas

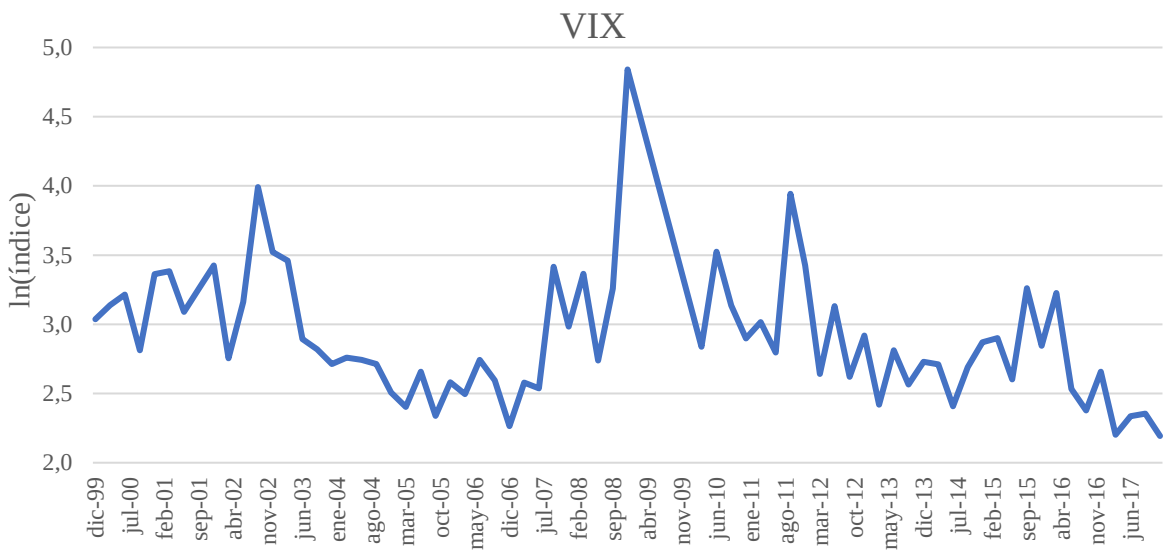


Índice de precios de las materias primas
Fuente: Cálculos propios, en base a datos del DANE y *World Bank Group*.
Nota: Corresponde al logaritmo natural del índice de precios trimestral promedio de las materias primas de exportación tradicional, ponderada por el comercio mensual. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

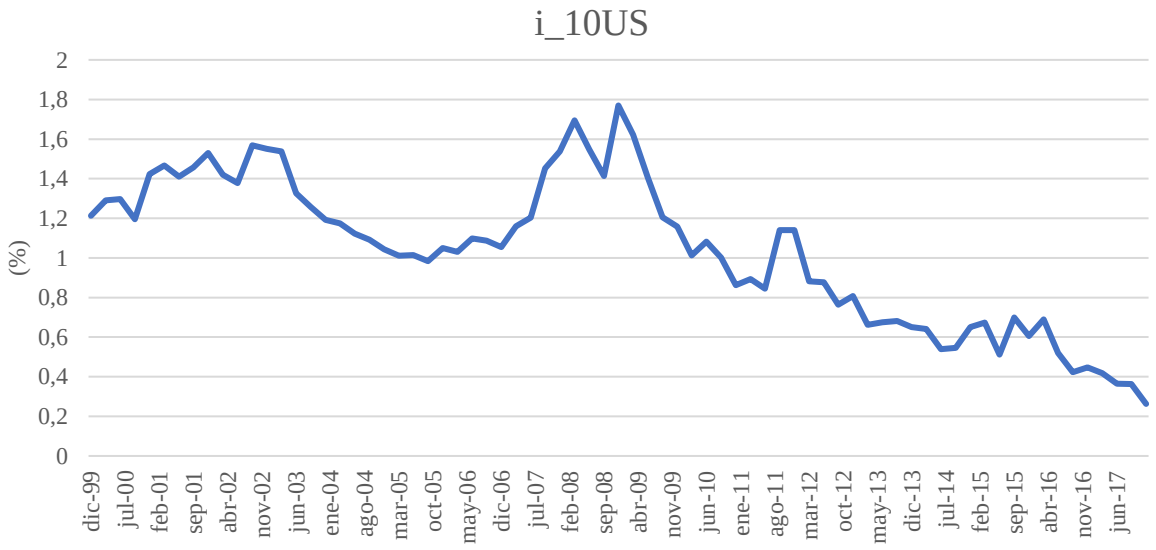


Crecimiento interanual del PIB global

Fuente: cálculos propios y FMI.
Nota: Corresponde a la suma ponderada del PIB de 32 países, los cuales representan aproximadamente el 80 % del PIB global. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.



Logaritmo natural del VIX.
Fuente: cálculos propios y *Federal Reserve Economic Data St.Louis*.
Nota: Corresponde al logaritmo natural del promedio trimestral del índice VIX: Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.



Logaritmo natural de i_10US.
Fuente: cálculos propios y *Federal Reserve Economic Data St.Louis*.

Nota: corresponde al logaritmo natural entre la suma entre la tasa prima termino de 10 años de la curva de EE. UU y las tasas de fondos federales. Los datos se encuentran en frecuencia trimestral entre el cuarto trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2017.

Anexo No. 8

Metodología de estimación para la tasa de interés de Levy-Yeyati & Williams (2010)

$$\ln(i_10US) = \alpha_1 + \alpha_2 \ln(\mathrm{TFF}_t) + \alpha_3 \ln(GvttotalMM_t) + \alpha_4 \ln(VIX_t) + \epsilon_t$$

Donde i_10US corresponde a la suma entre la tasa prima termino de 10 años de la curva de EE. UU. y la Tasa de Fondos Federales de la Reserva Federal (TFF); $GvttotalMM_t$ es la participación de los activos del gobierno en los fondos *Money Market*. La estimación del modelo se hace mediante la minimización de cuadrados ordinarios entre 1990Q1 y 2017Q4. Todos los datos utilizados para la estimación fueron tomados de *Federal Reserve Economic Data St. Louis* (2017). Mediante la anterior especificación, $\widehat{\epsilon_t}$ captura los movimientos en las tasas de interés de largo plazo que se encuentran asociados a cambios en la política monetaria.

Anexo No. 9.

Pruebas de raíz unitaria sobre las series macroeconómicas de los modelos 1 y 2.

	Endógenas	**YGAP**	**CFdiff**	**BPEdiff**
ADF	Tendencia y constante	-2,6806	-4.4532**	-3,1623
	Constante	-2,8596	-4.4476**	-3.2578*
	Ninguno	-2.8994**	-4.4828**	3,2805

	Exógenas	**PIBG**	**PX**	**PXdiff**	**i_10US**	**i_10USdiff**	**VIX**	**VIXdiff**
ADF	Tendencia y constante	-5.3355**	-1.6877	-4.3475**	-1.9789	-2.8618	-2.5329	-3.5388*
	Constante	-5.3751**	-1.8645	-3.42*	-0.6126	-2.845	-2.2855	-3.5486**
	Ninguno	-0.5347	0.5001	-3.3538**	-1.4623	-2.6598**	-0.7993	-3.5232**

Nota: las variables con el sufijo diff corresponde a la variación interanual de la variable en niveles y logaritmo.
* Significancia el rechazo al 5% de la hipótesis nula (y(t) tiene raíz unitaria).
** Significancia el rechazo al 1% de la hipótesis nula (y(t) tiene raíz unitaria).

Anexo No. 10.

Coeficientes y errores estándar para los modelos 1 y 2.

Modelo 1

Coeficientes

[] t estadístico

	CF	BEP	YGAP
CF(-1)	0.612548	0.015694	0.006046
	[6.80377]	[1.13290]	[0.45779]
BEP(-1)	-0.81811	0.861462	0.146136
	[-1.50834]	[10.3221]	[1.83664]
YGAP(-1)	-0.221616	-0.039197	0.85638
	[-0.72922]	[-0.83822]	[19.2090]
C	0.727407	-0.216623	-0.452102
	[0.85963]	[-1.66375]	[-3.64211]
i_10US	0.008763	-0.000802	0.005043
	[0.31926]	[-0.18990]	[1.25250]
VIX	0.019291	0.001058	0.000588
	[1.14022]	[0.40648]	[0.23708]
PX	0.002508	0.000715	-0.000719
	[0.25834]	[0.47860]	[-0.50484]
PIBG	-0.166872	0.064792	0.138456
	[-0.72925]	[1.84020]	[4.12463]

Modelo 2

Coeficientes

Iteración de mínimos cuadrados generalizados después de 7 iteraciones

[] t estadístico

	YGAP	BPE	CF	i_10US	VIX	PX	PIBG
YGAP(-1)	0.847418	-0.057817	-0.086589	0	0	0	0
	[19.3451]	[-1.46259]	[-0.29273]				
BPE(-1)	0.156363	0.796565	-0.927803	0	0	0	0
	[2.19685]	[12.4017]	[-1.93046]				
CF(-1)	0.003301	0.021254	0.657934	0	0	0	0
	[0.25665]	[1.83122]	[7.57586]				
i_10US(-1)	0.00578	-0.004303	0.010502	0.874685	0.113266	0.155014	0.004716
	[1.50299]	[-1.25559]	[0.39806]	[4.84216]	[0.31922]	[0.63023]	[0.66016]
VIX(-1)	-0.002224	0.00352	0.006462	-0.10161	0.629049	-0.211213	-0.014468
	[-0.89818]	[1.59642]	[0.38022]	[-0.85413]	[2.69194]	[-1.30390]	[-3.07549]
PX(-1)	-0.001824	0.001124	0.011642	0.060838	0.175157	0.63561	-0.008839
	[-1.28775]	[0.89200]	[1.19621]	[0.87098]	[1.27660]	[6.68288]	[-3.19990]
PIBG(-1)	0.131442	0.112619	-0.127656	2.378154	2.259281	2.370623	0.870102
	[3.99402]	[3.84514]	[-0.56458]	[1.46876]	[0.71036]	[1.07526]	[13.5894]
C	-0.433697	-0.388932	0.515834	-10.03897	-10.04959	-6.475411	0.463009
	[-3.63515]	[-3.66278]	[0.62934]	[-1.71364]	[-0.87332]	[-0.81178]	[1.99866]

Matriz descomposición de los errores

0.29	-0.05	-0.41	3.48	5.85	0.20	0.12	YGAP
0	0.25	0.08	0.03	-1.23	-1.56	-0.11	BPE
0	0	1.93	6.50	12.88	-4.73	-0.13	CF
0	0	0	12.58	22.63	-7.15	-0.15	i_10US
0	0	0	0	10.34	-6.17	-0.24	VIX
0	0	0	0	0	16.74	0.16	PX
0	0	0	0	0	0	0.43	PIBG

Anexo No. 11.

Funciones impulso respuesta del modelo 1

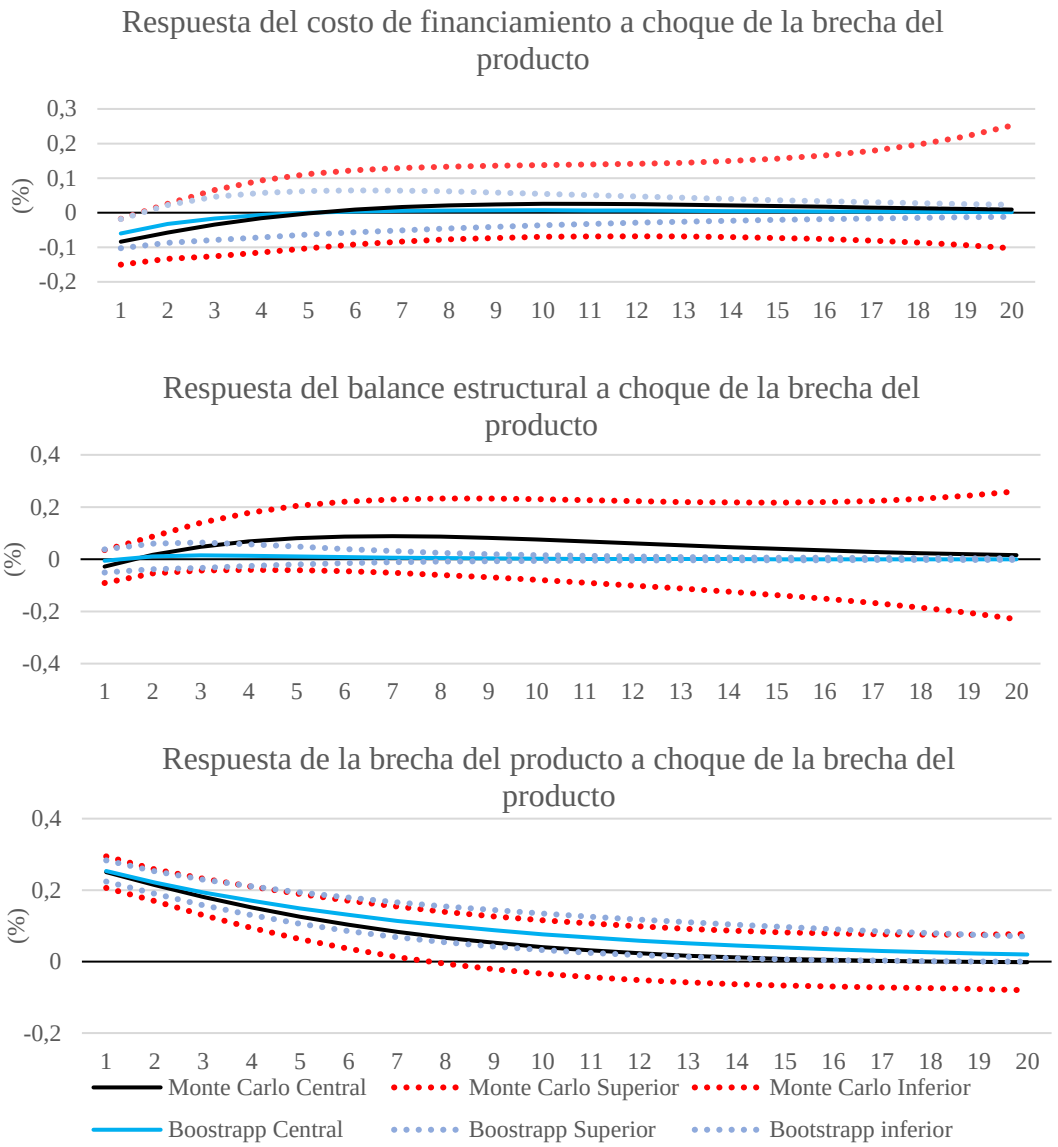


Figura No. 2. Función impulso respuesta para el modelo 1 con variables endógenas ($\Delta CF_t, \Delta BPE_t, \hat{y}_t$) en el aumento de una desviación estándar a la perturbación de la brecha del producto con variables exógenas ($PIBG_t, \Delta PX_t, \Delta VIX_t, \Delta i_10US_t$). Entre el trimestre 1 y 20.
Nota: el intervalo de confianza Montecarlo tiene un grado de confiabilidad del 90% (+/- 2 desviaciones estándar) con 100000 simulaciones. *Boostrapp* central es la estimación del escenario central de la metodología *Bootstrapp* con el mismo número de simulaciones, el cual es la media del total de las funciones impulso respuesta para cada submuestra simulada; entre el intervalo de confianza *Bootstrapp* hay un grado de confiabilidad del 80%. El escenario central de Montecarlo corresponde a la respuesta analítica de acuerdo con los parámetros estimados por la metodología SVARX.

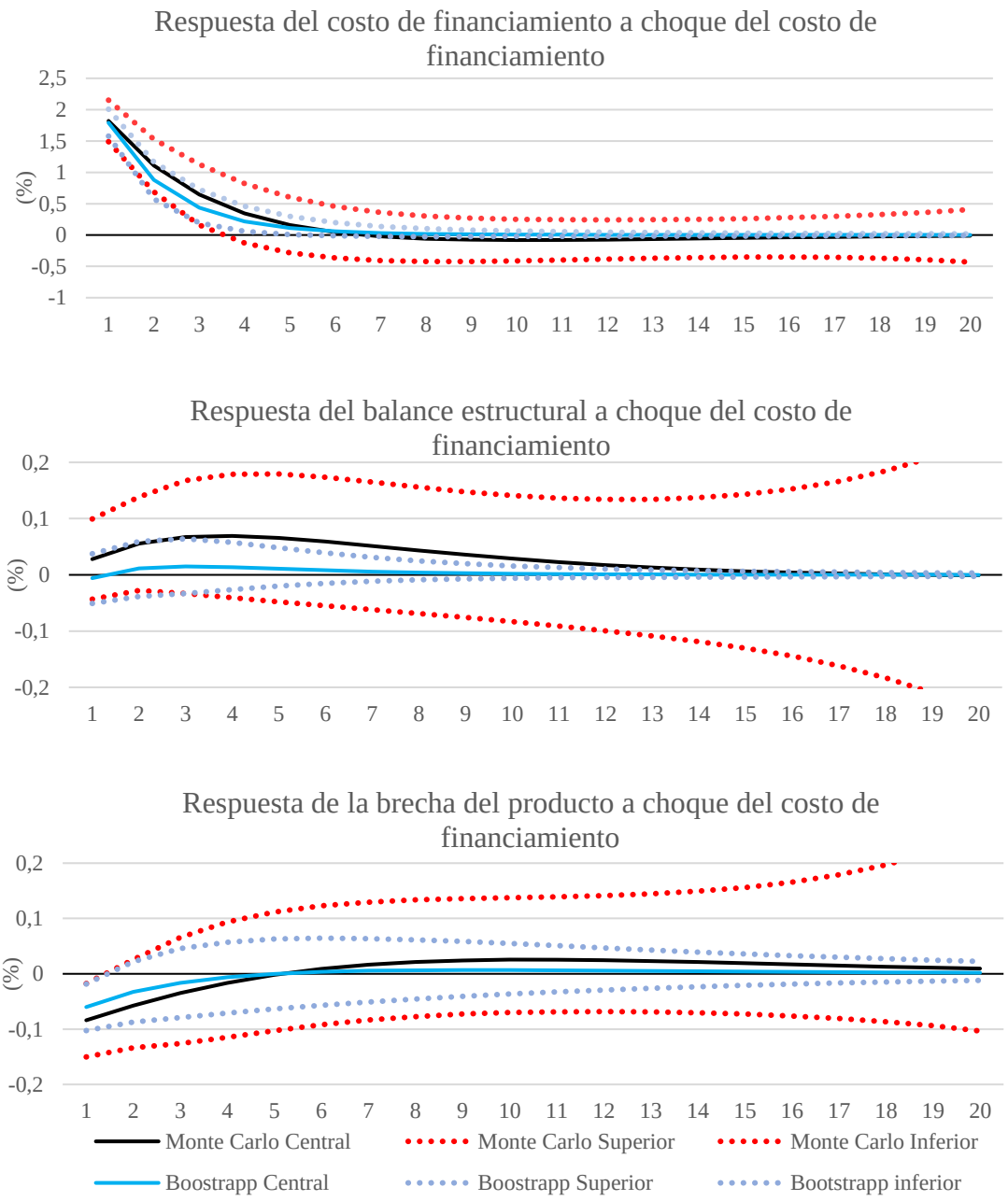


Figura No. 3. Función impulso respuesta para el modelo SVARX con variables endógenas ($\Delta CF_t, \Delta BPE_t, \hat{y}_t$) en el aumento de una desviación estándar a la perturbación del costo de financiamiento con variables exógenas ($PIBG_t, \Delta PX_t, \Delta VIX_t, \Delta i_10US_t$). Entre el trimestre 1 y 20.
Nota: el intervalo de confianza Montecarlo tiene un grado de confiabilidad del 90% (+/- 2 desviaciones estándar) con 100000 simulaciones. *Boostrapp* central es la estimación del escenario central de la metodología *Bootstrapp* con el mismo número de simulaciones, el cual es la media del total de las funciones impulso respuesta para cada submuestra simulada; entre el intervalo de confianza *Bootstrapp* hay un grado de confiabilidad del 80%. El escenario central de Montecarlo corresponde a la respuesta analítica de acuerdo con los parámetros estimados por la metodología SVARX.

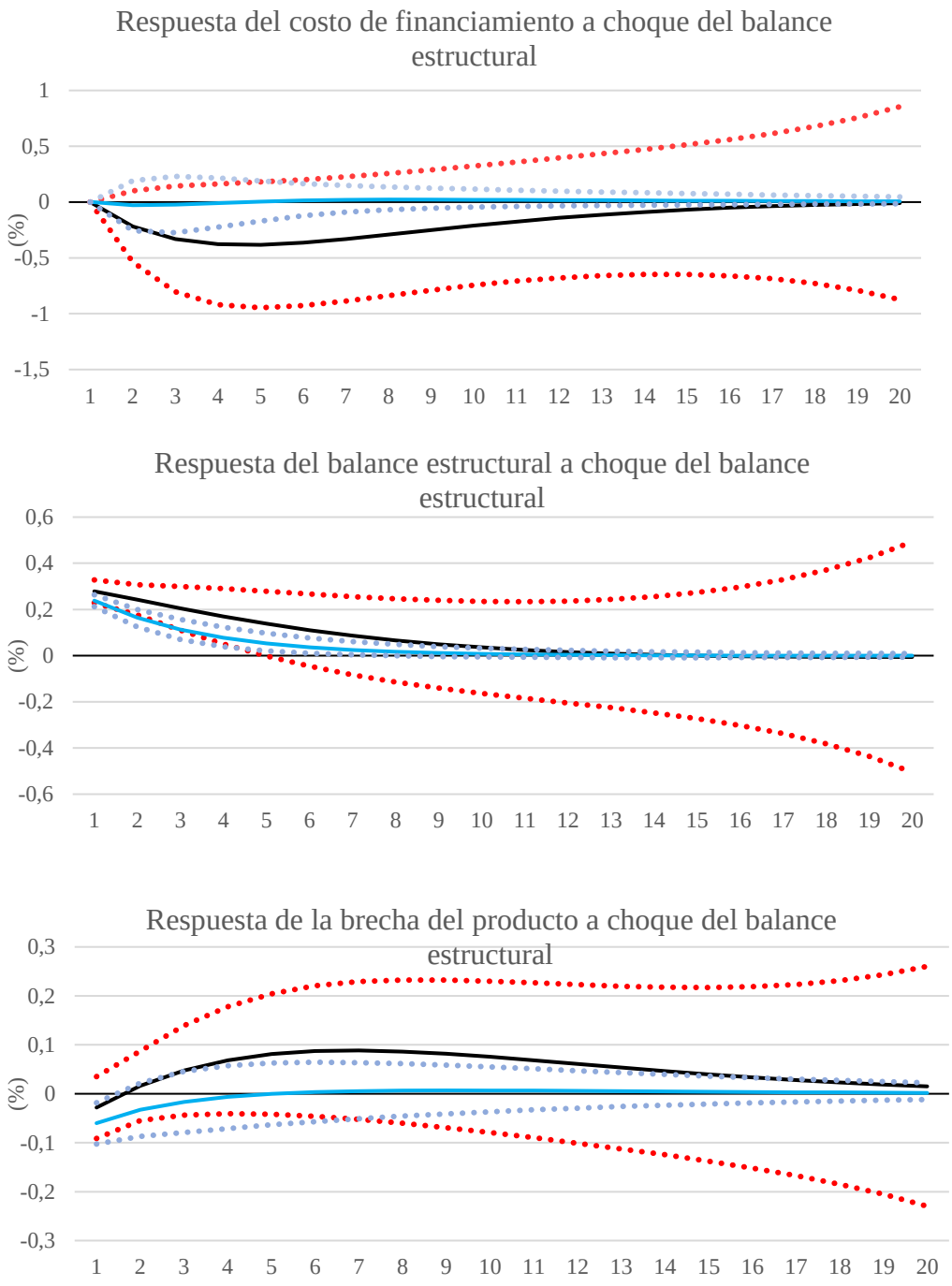
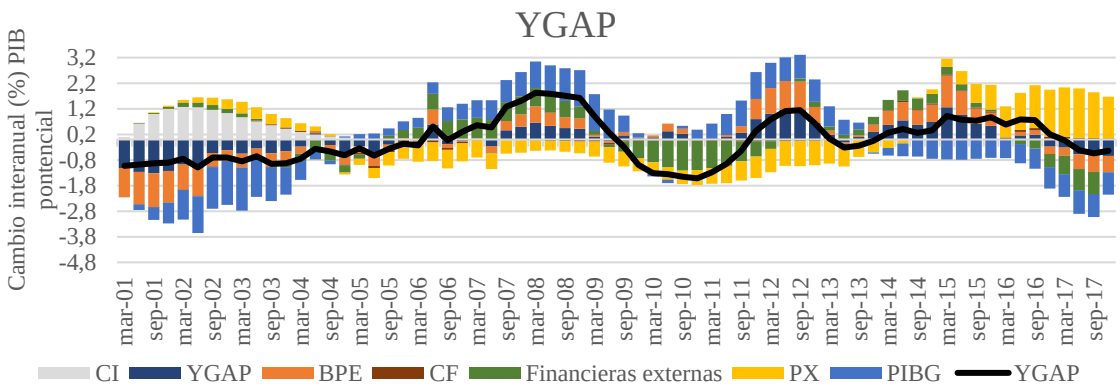


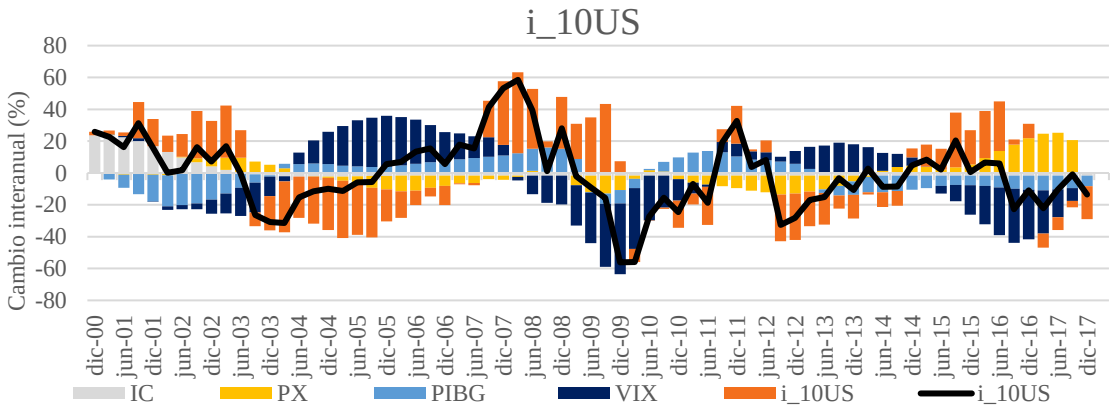
Figura No. 4. Función impulso respuesta para el modelo SVARX con variables endógenas ($\Delta CF_t, \Delta BPE_t, \hat{y}_t$) en el aumento de una desviación estándar a la perturbación del balance primario estructural con variables exógenas ($PIBG_t, \Delta PX_t, \Delta VIX_t, \Delta i_10US_t$). Entre el trimestre 1 y 20.
Nota: el intervalo de confianza Montecarlo tiene un grado de confiabilidad del 90% (+/- 2 desviaciones estándar) con 100000 simulaciones. *Boostrapp* central es la estimación del escenario central de la metodología *Bootstrapp* con el mismo número de simulaciones, el cual es la media del total de las funciones impulso respuesta para cada submuestra simulada; entre el intervalo de confianza *Bootstrapp* hay un grado de confiabilidad del 80%. El escenario central de Montecarlo corresponde a la respuesta analítica de acuerdo con los parámetros estimados por la metodología SVARX.

Anexo No. 12.

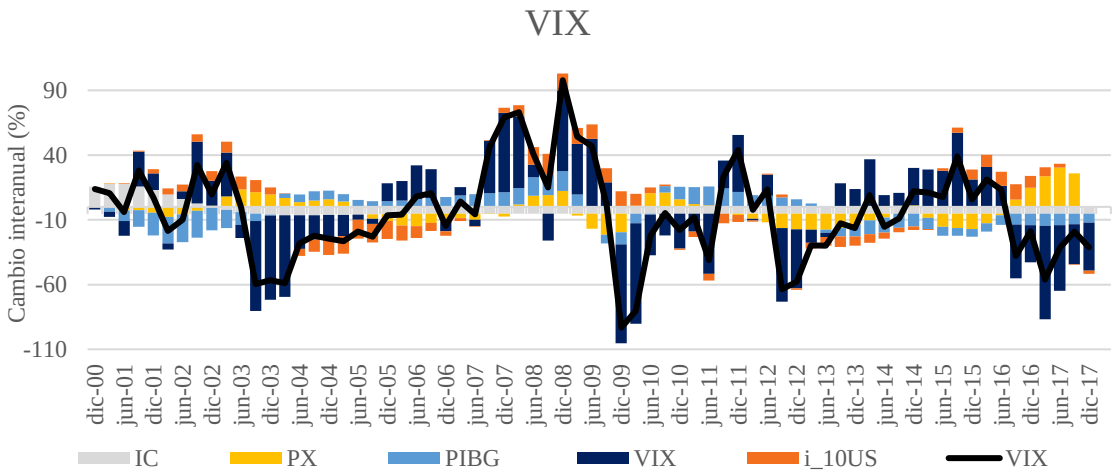
Descomposición histórica de las perturbaciones del modelo 2.



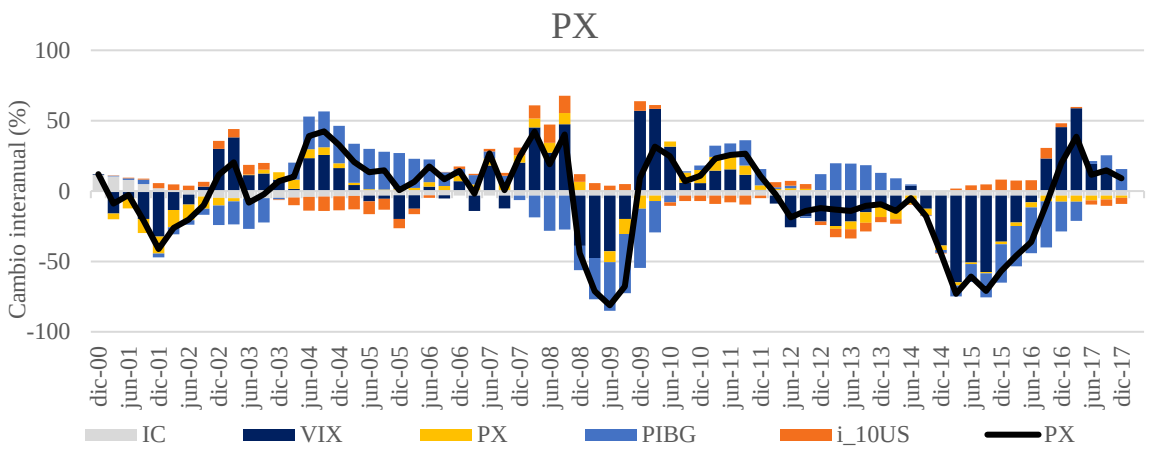
Fuente: cálculos propios.



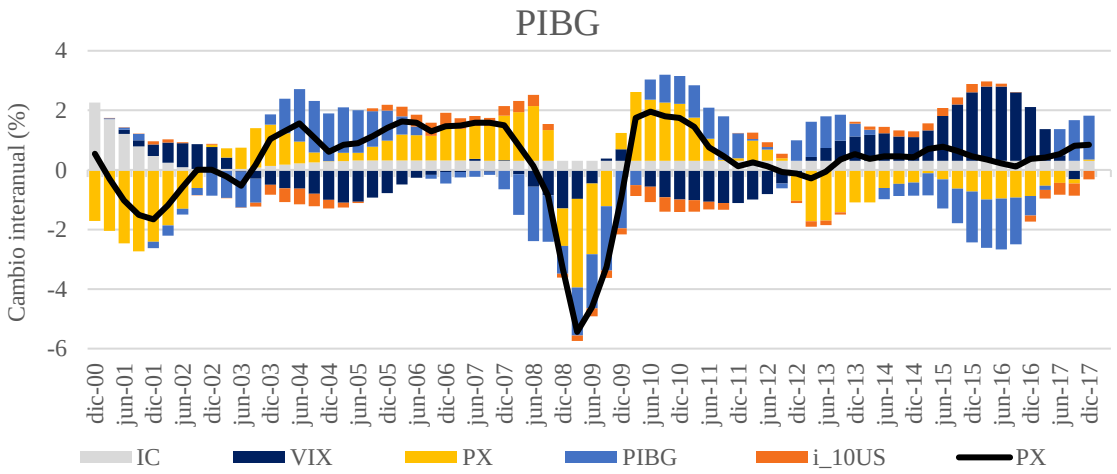
Fuente: cálculos propios.



Fuente: cálculos propios.



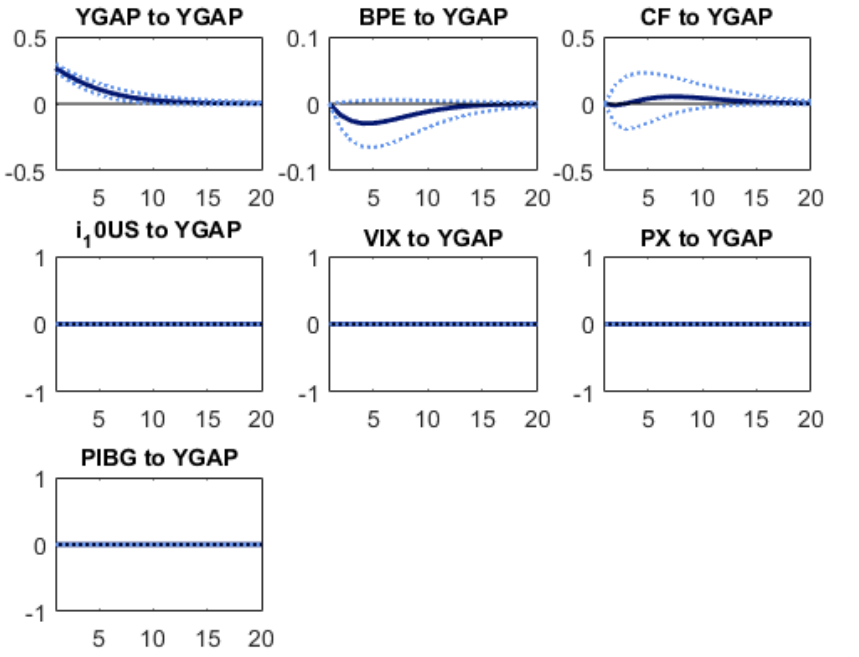
Fuente: cálculos propios.

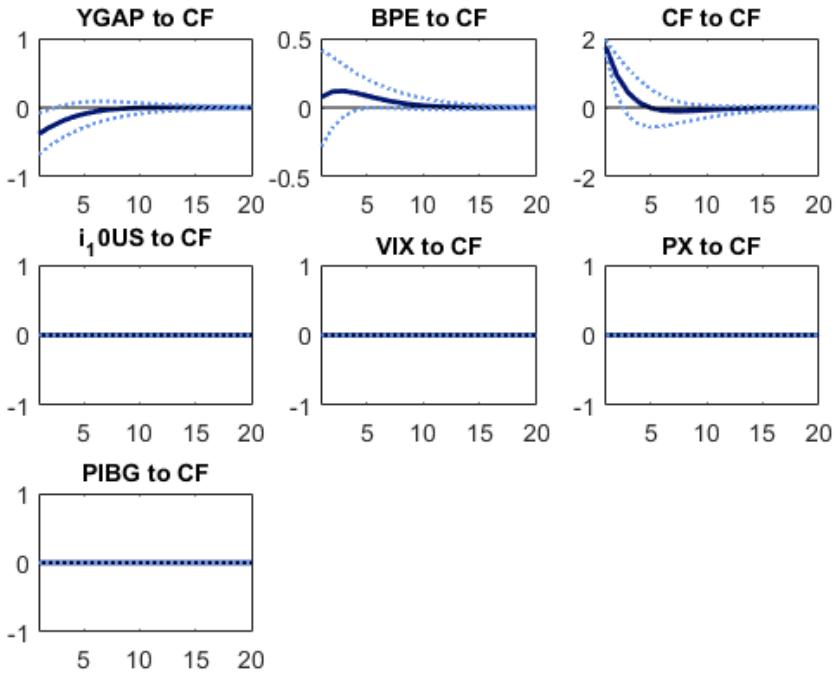


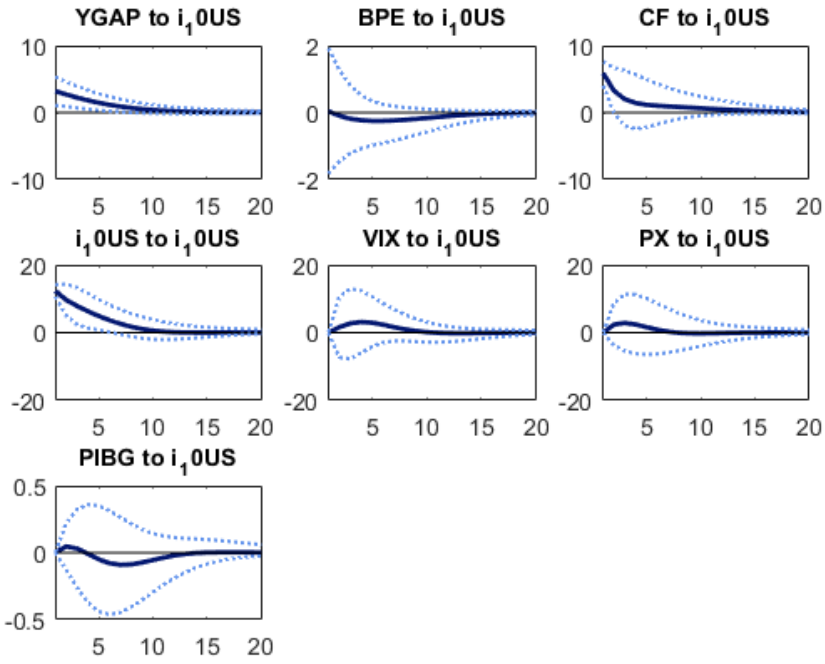
Fuente: cálculos propios.

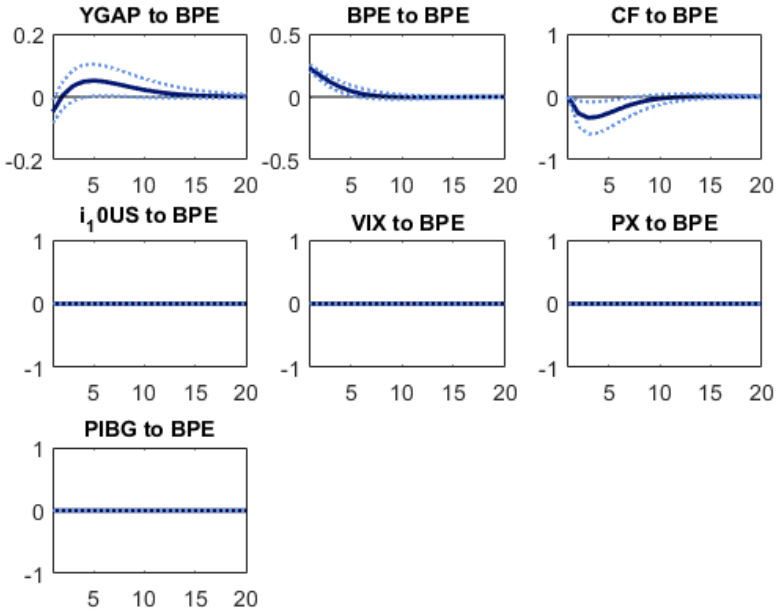
Anexo 13.

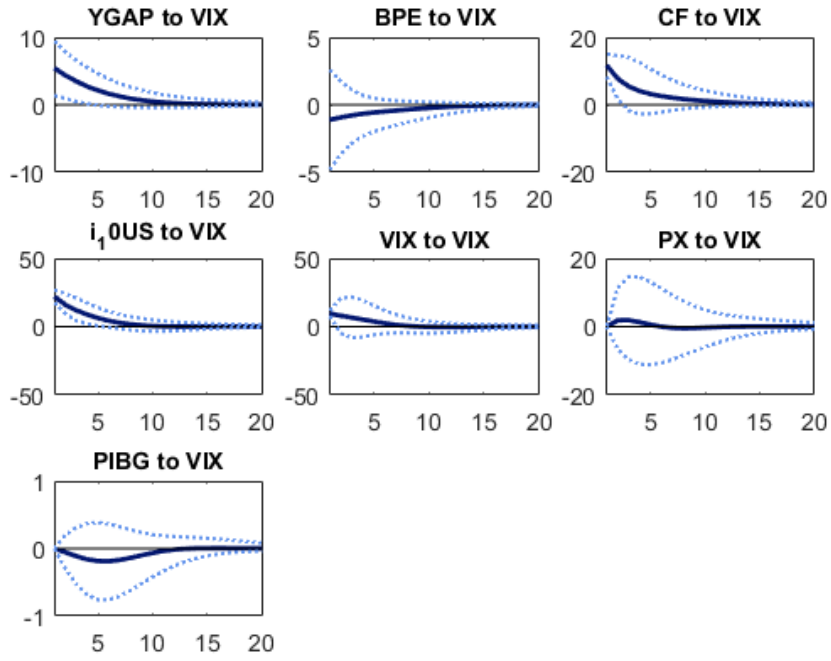
Funciones impulso respuesta del modelo 2.

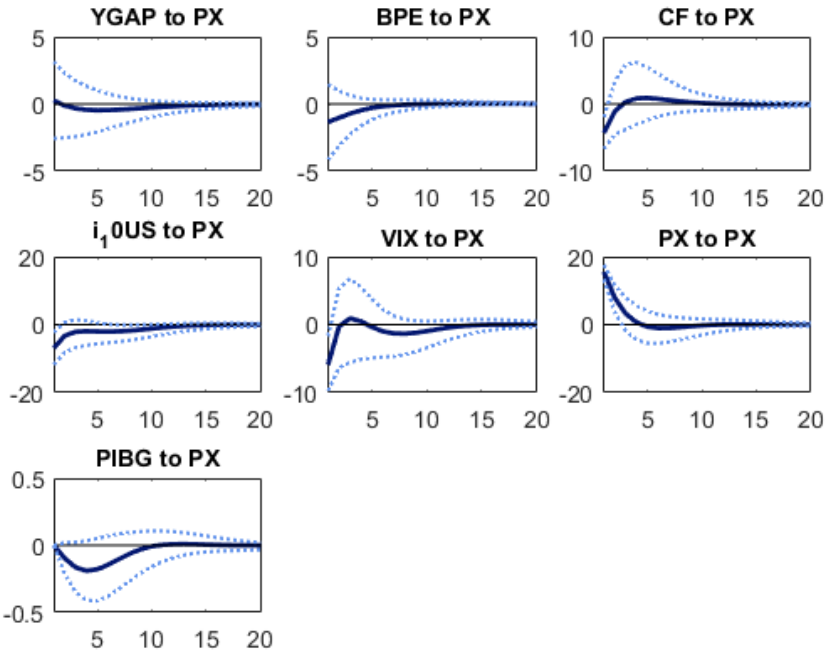


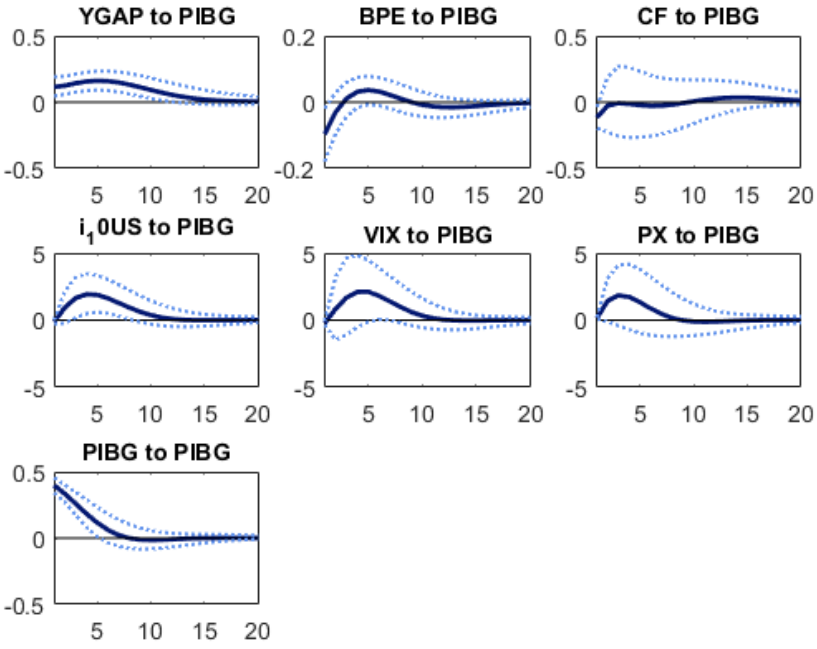



YGAP to i10US
BPE to i10US
CF to i10US
i10US to i10US
VIX to i10US
PX to i10US
PIBG to i10US


YGAP to BPE
BPE to BPE
CF to BPE
i10US to BPE
VIX to BPE
PX to BPE
PIBG to BPE


YGAP to VIX
BPE to VIX
CF to VIX
i10US to VIX
VIX to VIX
PX to VIX
PIBG to VIX


YGAP to PX
BPE to PX
CF to PX
i10US to PX
VIX to PX
PX to PX
PIBG to PX



Fuente: cálculos propios.

Bibliografía

Alberola, E., & Montero, M. J. (2007). Debt Sustainability and Prociclical Fiscal Policies in Latin America. *ECONOMIA*, 157-193.

Alberola, E., Kataryniuk, I., Melguizo, Á., & Orozco, R. (2016). Fiscal Policy and the cycle in Latin America: the role of Financial Conditions and Fiscal Rules. *BIS Working Papers No 43*.

Ardanaz, M., Carbacho, A., Gonzáles, A., & Caballero, T. (2015). Structural Fiscal Balances in Latin America and the Caribbean. *IDB Working Paper Series N° IDB-WP-579*.

Asociación Colombiana de Petróleo. (2018). *Informe Estadístico Petrolero Actualizado (Marzo)*. Obtenido de acp: https://acp.com.co/web2017/es/

Banco de la República de Colombia . (2017). *Banco de la República - Colombia.* Obtenido de Estadísticas, Finanzas Públicas: http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_finanzas_publi.htm

Barro, R. (1979). On the Determination of the Public Debt. *Journal of Political Economy, Vol. 87, No.5*, 940-971.

Bianchi, A. (Agosto de 2015). *Ambrogio Cesa-Bianchi.* Obtenido de A toolbox for VAR analysis: https://sites.google.com/site/ambropo/MatlabCodes

Bornhorst, F., Dobrescu, G., Fedelino, A., Gottschalk, j., & Nakata, T. (2011). *When and How to Adjust Beyond the Business Cycle.* Washington: Technical Notes and Manuals, International Monetary Fund.

Céspedes, L. F., & Velasco, A. (2014). Was this time different?: Fiscal Policy in commodity republics. *Journal of Development Economics*, 92-106.

Chow, G., & Lin, A. I. (1971). Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series. *The Review of Economics and Statistics*, 372-375.

Comité Consultivo Para la Regla Fiscal. (05 de Mayo de 2016). *Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* Obtenido de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PoliticaFiscal/ReglaSostenibilidadFiscal?_adf.ctrl-state=zdhyiwoxb_33&_afrLoop=2888959323754912&_afrWindowMode=0&_afrWindowI

Comité Consultivo Para la Regla Fiscal. (24 de Marzo de 2017). *Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* Obtenido de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PoliticaFiscal/ReglaSostenibilidadFiscal?_adf.ctrl-

state=zdhyiwoxb_33&_afrLoop=2888959323754912&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2888959323754

Comité Consultivo Para la Regla Fiscal. (16 de Abril de 2018). *Ministerio de Hacienda y Crédito Público.* Obtenido de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PoliticaFiscal/ReglaSostenibilidadFiscal?_adf.ctrl-state=zdhyiwoxb_33&_afrLoop=2682857783523670&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2682857783523

Comité Técnico Interinstitucional. (2010). Anexo 6: medidas alternativas para estimar el componente cíclico de los ingresos petroleros. En C. T. Interinstitucional, *Regla Fiscal para Colombia* (págs. 91-93). Bogotá.

Cuadra, G., Sanchez, J., & Sapriza, H. (2010). Fiscal Policy and default risk in emerging markets. *Review of Economic Dynamics*, 452-469.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2017). *DANE.* Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales

Departamento Nacional de Estadística. (2017). *DANE.* Obtenido de COMERCIO INTERNACIONAL: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones

Dirección General de Política Macroeconómica. (2016). *Cierre Fiscal 2016 Gobierno Nacional Central.* Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Federal Reserve Economic Data St. Louis. (2017). *FRED.* Obtenido de https://fred.stlouisfed.org/

Fondo Monetario Internacional . (s.f.). *International Monetary Fund.* Obtenido de World Economic Outlook: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx

Fondo Monetario Internacional. (2015). *Monitor Fiscal octubre 2015: La montaña rusa de los precios de las materias primas, un marco fiscal para tiempos inciertos.* Washington: Estudios económicos y financieros.

Fondo Monetario Internacional. (2018). *Fondo Monetario Internacional.* Obtenido de World Economic Outlook Data Base: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx

Frankel, J., Vegh, C., & Vuletin, G. (2013). On graduation from fiscal procyclicality. *Journal of Development Economics*, 32-47.

Granger, C., Hernández, Y., Ramos, J., Toro, J., & Zárate, H. (2018). *La Postura Fiscal en Colombia a Partir de los Ajustes a la Tarifas Impositivas.* Bogotá: Borradores de Economía .

Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk: Macroeconomic Fundamentals and the Pricing of Sovereign Debt. *Review of finance*, 235-262.

Hnatkovska, V., & Loayza, N. (2004). VOLATILITY AND GROWTH. *World Bank Policy Reserach Paper No.3184*.

Husain, H., Tazhibayeva, K., & Ter-Martirosyan, A. (2008). Fiscal Policy and Economic Cycles un Oil-Exporting Countries. *IMF Working Paper WP/08/253*.

International Monetary Fund. (2013). *STAFF GUIDENCE NOTE FOR PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY ANALYSIS IN MARKET-ACCESS COUNTRIES.* INTERNATIONAL MONETARY FUND.

J.P. Morgan Markets. (2018). *J.P. MORGAN MARKETS.* Obtenido de https://jpmcsso.jpmorgan.com/sso/action/federateLogin?URI=https%3a%2f%2fmarkets.jpmorgan.com%2f&msg=+&securityLevel=0&multiDomainRequiredCheck=true&app=585580&ref=585579&cs=dfPxm%2bbSbgieoc%2bpQr6yjYaG8A8%3d

Kaminsky, G., Reinhart, C., & Végh, C. (2004). When It Rains It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies. *In NBER Macroeconomics Annual 2004, edited by Mark Gertler and Kenneth Rogoff*, 11-82.

Klemm, A. (2014). Fiscal Policy in Latin America over the Cycle . *IMF Working paper /14/59* .

Lesage, J. (Marzo de 2010). *Econometrics Toolbox: by James P. LeSage.* Obtenido de http://www.spatial-econometrics.com/

Levy-Yeyati, E., & Willams, T. (2010). *US Rates and Emerging Market Spreads.* Buenos Aires: Centro de Investigación Universidad Torcuato Di Tella, Centro de Investigación en Finanzas.

Ley 1473 de 2011: *por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones*. Cong. (Julio 5 de 2011)

Ley 1819 de 2016: *por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones*. Cong. (Diciembre 29 de 2016)

Lozano, I. (2009). *Caracterización de la Política Fiscal en Colombia y Análisis de su Postura Frente a la Crisis Internacional.* Bogotá: Borradores de Economía No. 566.

Lozano, I., & Cabrera, E. (2009). Una nota sobre sostenibilidad fiscal y el nexo entre los ingresos y gastos del gobierno colombiano. *Borradores de Economía No. 579*.

Lozano, I., & Toro, J. (2007). Fiscal Policy Throughout the Bussiness Cycle: The Colombian Experience. *Ensayos sobre política económica*, 12-39.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2018). *MINHACIENDA.* Obtenido de MINHACIENDA: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/creditoydeudapublicos/Deuda.jspx?_afrLoop=178977241762814&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D178977241762814%26_afrWindowMode%3

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2018). *MINHACIENDA.* Obtenido de MINHACIENDA: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/politicafiscal/GobiernoNacionalCentralGNC.jspx?_afrLoop=180289188373363&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=mxqpinpbk_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dmxqpinpbk_1%26_afrLoop%3D180289

MInisterio de Hacienda y Crédito Público. (2018). *MINHACIENDA.* Obtenido de MINHACIENDA: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/politicafiscal/GobiernoNacionalCentralGNC.jspx?_afrLoop=180289188373363&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=mxqpinpbk_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dmxqpinpbk_1%26_afrLoop%3D180289

Olivera, M., Cortés, S., & Aguilar, T. (2013). *Ingresos Fiscales por Explotación de Recursos Naturales en Colombia.* Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Rincón, H., Berthel, J., & Gómez, M. (2003). *Balance Fiscal Estructural y Cíclico del Gobierno Nacional Central de Colombia, 1980 - 2002.* Bogotá: Borradores de Economía, Banco de la República.

The World Bank Group. (2017). *The World Bank.* Obtenido de Commodity Markets: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

Tornell, A., & Lane, P. (1999). The Voracity Effect. *American Economic Review*, 22-46.

Toro, J., Garavito, A., & López, D. (2015). *El choque petrolero y sus implicaciones en la economía colombiana.* Bogotá: Borradores Banco del República.